Human Reproduction: Comprehensive NEET Tutorial & Practice Guide

Authoritative study notes, biochemical & anatomical mechanisms, physiological cycles, self-contained illustrative diagrams, worked problems, and NEET UG examination practice questions.

मानव जनन: विस्तृत नीट (NEET UG) ट्यूटोरियल एवं अभ्यास संदर्शिका

प्रामाणिक अध्ययन सामग्री, जैव-रासायनिक एवं शारीरिकी क्रियाविधि, कार्यिकीय चक्र, स्वनिहित चित्रात्मक निरूपण, हल किए गए उदाहरण तथा नीट यूजी अभ्यास प्रश्न।

1. Learning Objectives & Exam Scope

Human reproduction is one of the highest-weightage topics in the NEET UG Biology syllabus (consistently contributing 3 to 5 questions annually). By completing this tutorial, learners will master:

- Structural organization and cytological details of the male and female reproductive systems.
- Spermatogenesis, oogenesis, follicular maturation stages, and exact ploidy/chromosome numbers.
- Hormonal axes (Hypothalamic-Pituitary-Gonadal) and phase-by-phase events of the menstrual cycle.
- Cellular mechanisms of fertilisation, prevention of polyspermy, cleavage divisions, and blastocyst implantation.
- Placental endocrinology, extra-embryonic relationships, germ layer gastrulation, and embryological milestones.
- The neuroendocrine pathways governing parturition (foetal ejection reflex) and lactation.

1. अधिगम उद्देश्य एवं परीक्षा परिप्रेक्ष्य

मानव जनन नीट यूजी (NEET UG) जीव विज्ञान पाठ्यक्रम के सर्वाधिक अंक-भार वाले अध्यायों में से एक है (प्रतिवर्ष 3 से 5 प्रश्न)। इस ट्यूटोरियल के अध्ययन से शिक्षार्थी निम्नलिखित अवधारणाओं पर पूर्ण दक्षता प्राप्त करेंगे:

- नर एवं मादा जनन तंत्रों का संरचनात्मक संघटन एवं कोशिकीय सूक्ष्म-संरचना।
- शुक्राणुजनन, अंडजनन, पुटिकीय परिपक्वन की प्रावस्थाएं तथा सटीक गुणसूत्र संख्या/गुणित स्तर (Ploidy)।
- हार्मोनल अक्ष (हाइपोथैलेमिक-पिट्यूटरी-गोनाडल) तथा आर्तव चक्र की प्रावस्थावार घटनाएं।
- निषेचन की कोशिकीय क्रियाविधि, पॉलीस्पर्मी अवरोध, विदलन विभाजन तथा कोरकपुटी (ब्लास्टोसिस्ट) का अंतरोपण।
- अपरा (प्लेसेंटा) की अंत:स्रावी भूमिका, जनन-स्तर विभेदन तथा भ्रूणीय विकास के विशिष्ट काल-बिंदु।
- प्रसव को प्रेरित करने वाले तंत्रिका-अंत:स्रावी प्रतिवर्त (गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त) एवं दुग्धस्रवण की प्रक्रिया।

2. Sequential Events in Human Reproduction

Humans are **sexually reproducing** and **viviparous** organisms. The sequential sequence of major physiological reproductive events occurring after puberty includes:

1. **Gametogenesis:** Formation of haploid gametes—spermatozoa (sperms) in males and ova in females.
2. **Insemination:** Transfer and deposition of motile sperms into the female genital tract (vagina) during coitus.
3. **Fertilisation:** Fusion of male and female haploid gametic nuclei in the ampullary region of the fallopian tube, yielding a diploid zygote.
4. **Cleavage & Blastocyst Formation:** Rapid mitotic divisions of the zygote leading to a morula and subsequently a fluid-filled blastocyst.

5. **Implantation:** Attachment and embedding of the blastocyst into the glandular endometrium of the uterus.
6. **Gestation (Embryonic Development):** Intrauterine development of the embryo/foetus spanning approximately 9 months (3 trimesters).
7. **Parturition:** Neuroendocrine-mediated delivery (childbirth) of the fully developed foetus via the birth canal.

NEET High-Yield Contrast: Male vs. Female Reproductive Lifespan

In human males, spermatogenesis begins at puberty and *continues even in old age*. In contrast, oogenesis begins during embryonic development, no new oogonia are formed after birth, and cyclic ovulation ceases permanently around 50 years of age (*menopause*).

2. मानव जनन की क्रमिक घटनाएं

मानव **लैंगिक रूप से जनन करने वाले** तथा **जरायुज (viviparous)** प्राणी हैं। यौवनारंभ (puberty) के पश्चात संपन्न होने वाली प्रमुख जनन घटनाओं का निश्चित कालानुक्रम निम्नवत है:

1. **युग्मकजनन (Gametogenesis):** अगुणित युग्मकों का निर्माण—नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु।
2. **वीर्यसेचन (Insemination):** मैथुन के दौरान नर द्वारा गतिशील शुक्राणुओं का मादा जनन मार्ग में स्थानांतरण।
3. **निषेचन (Fertilisation):** अंडवाहिनी के तुम्बिका (ampulla) क्षेत्र में नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज (zygote) का निर्माण।
4. **विदलन एवं ब्लास्टोसिस्ट निर्माण:** युग्मनज में त्वरित समसूत्री विभाजन जिससे शहतूत सदृश मोरुला और तत्पश्चात ब्लास्टोसिस्ट (कोरकपुटी) बनता है।
5. **अंतरोपण (Implantation):** ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय के अंतर्गर्भाशयस्तर (endometrium) से जुड़ना तथा उसमें अंतःस्थापित होना।
6. **गर्भकाल (Gestation):** लगभग 9 माह (3 त्रैमासिक) तक गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर परिवर्धन।
7. **प्रसव (Parturition):** तंत्रिका-अंतःस्रावी क्रियाविधि द्वारा पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु का जन्म नहर से बाहर निष्कासन।

नीट महत्त्वपूर्ण तथ्य: नर एवं मादा जनन आयु में भेद

मानव नरों में शुक्राणु निर्माण यौवनारंभ से प्रारंभ होकर *वृद्धावस्था तक निरंतर जारी रहता है*। इसके विपरीत, मादाओं में अंडजनन भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाता है, जन्म के बाद कोई नया अंडजननी (oogonium) नहीं बनता, तथा लगभग 50 वर्ष की आयु में चक्र स्थायी रूप से रुक जाता है (*रजोनिवृत्ति / Menopause*)।

3. The Male Reproductive System

The male reproductive system is situated in the pelvis region and comprises: a pair of **testes**, **accessory sex ducts**, **accessory glands**, and the **external genitalia**.

3.1 Testes and Scrotal Thermoregulation

The testes are the primary male sex organs. In adults, each testis is oval, measuring **4 to 5 cm in length** and **2 to 3 cm in width**, covered by a dense fibrous capsule. They lie outside the abdominal cavity within a pouch of skin termed the **scrotum**.

Thermoregulatory Function: The scrotum maintains the scrotal temperature at **2 to 2.5°C lower** than the internal core body temperature (approx. 34.5–35°C vs. 37°C). This hypothermic environment is strictly obligate for viable spermatogenesis.

3.2 Testicular Lobules and Seminiferous Tubules

Each testis is internally divided into approximately **250 compartments** termed **testicular lobules**. Each lobule accommodates **1 to 3 highly coiled seminiferous tubules**, the actual sites of sperm production.

The lining of each seminiferous tubule contains two distinct cell populations:

- **Male Germ Cells (Spermatogonia):** Diploid stem cells ($2n = 46$) that undergo meiotic divisions to produce mature haploid spermatozoa.
- **Sertoli Cells (Nurse Cells):** Tall pyramidal supporting cells that provide mechanical support and vital nutrients to developing spermatogenic cells. They also secrete factors facilitating spermiogenesis under FSH stimulation.

Interstitial Spaces (Leydig Cells): The narrow spaces outside the seminiferous tubules contain interstitial blood vessels, immunologically competent cells, and endocrine **Leydig cells (interstitial cells)**. Under the stimulus of pituitary Luteinising Hormone (LH), Leydig cells synthesize and secrete testicular steroid hormones known collectively as **androgens** (predominantly testosterone).

3.3 Male Sex Accessory Ducts

The intra- and extra-testicular pathway for sperm transit consists of four interconnected duct systems:

1. **Rete Testis:** A network of delicate anastomosing tubules on the posterior aspect of the testis collecting spermatozoa directly from the seminiferous tubules.
2. **Vasa Efferentia:** 10 to 20 fine convoluted ducts that emerge from the rete testis, pierce the testicular tunic, and open into the epididymis.
3. **Epididymis:** A comma-shaped, tightly coiled tube (approx. 6 meters uncoiled) situated along the posterior surface of each testis. It provides physiological storage, transit, and functional maturation of spermatozoa.
4. **Vas Deferens:** A muscular cord that ascends through the inguinal canal into the abdominal cavity, loops over the urinary bladder, receives the duct of the seminal vesicle to form the short **ejaculatory duct**, and traverses the prostate gland to enter the **urethra**.

The **urethra** originates at the urinary bladder neck, extends through the penis, and terminates at the external slit-like orifice named the **urethral meatus**.

3.4 Accessory Glands and Seminal Plasma

The accessory glands include:

- **Seminal Vesicles (Paired):** Elongated glandular sacs located behind the bladder. Their thick alkaline secretion comprises about 60–70% of semen volume, rich in **fructose** (energy substrate for sperm motility), **calcium**, and coagulation enzymes.
- **Prostate Gland (Single):** A chestnut-sized organ encircling the proximal urethra below the bladder neck. It secretes an alkaline, enzyme-rich fluid that contributes to sperm activation.
- **Bulbourethral Glands / Cowper's Glands (Paired):** Pea-sized glands situated inferior to the prostate. Prior to ejaculation, they secrete a clear, viscous alkaline mucus that neutralizes residual acidic urine in the urethra and **lubricates the end of the penis** to facilitate coitus.

Semen: The composite fluid discharged during ejaculation, consisting of **seminal plasma** (glandular secretions) plus spermatozoa. A normal human ejaculate (2.5–5 mL) contains **200 to 300 million sperms**. For normal male fertility, at least **60%** must possess normal morphology and at least **40%** must display vigorous forward motility.

3.5 External Genitalia: The Penis

The penis is the male copulatory organ composed of vascular erectile tissue trabeculae. During sexual arousal, engorgement of these vascular spaces with blood produces erection, enabling efficient insemination. The enlarged, sensitive conical tip is the **glans penis**, which is shielded by a loose, retractable fold of cutaneous tissue called the **prepuce or foreskin**.

3. नर जनन तंत्र

नर जनन तंत्र श्रोणि (pelvis) क्षेत्र में स्थित होता है। इसके प्रमुख घटक हैं: एक जोड़ी **वृषण (testes)**, **सहायक नलिकाएं**, **सहायक ग्रंथियां** तथा **बाह्य जननेंद्रिय**।

BOSONANCE

3.1 वृषण एवं वृषणकोश द्वारा ताप-नियमन

वृषण नर के प्राथमिक जनन अंग हैं। वयस्क में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है, जिसकी **लंबाई 4 से 5 cm** तथा **चौड़ाई 2 से 3 cm** होती है। यह एक सघन रेशेदार आवरण से ढका रहता है। वृषण उदर गुहा के बाहर एक त्वचा की थैली में स्थित होते हैं जिसे **वृषणकोश (scrotum)** कहते हैं।

ताप-नियंत्रण कार्य: वृषणकोश वृषणों का तापमान शरीर के आंतरिक सामान्य तापमान से **2 से 2.5°C कम** बनाए रखता है। यह न्यून तापमान सामान्य शुक्राणुजनन (spermatogenesis) के लिए नितांत आवश्यक है।

3.2 वृषण पालिकाएं एवं शुक्रजनक नलिकाएं

प्रत्येक वृषण में लगभग **250 कक्ष** होते हैं जिन्हें **वृषण पालिकाएं (testicular lobules)** कहते हैं। प्रत्येक पालिका में **1 से 3 अत्यधिक कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं (seminiferous tubules)** होती हैं, जिनमें शुक्राणु उत्पन्न होते हैं।

प्रत्येक शुक्रजनक नलिका के आंतरिक स्तर पर दो प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं:

- **नर जनन कोशिकाएं (शुक्राणुजन / Spermatogonia):** द्विगुणित कोशिकाएं ($2n = 46$) जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं।
- **सर्टोली कोशिकाएं (Sertoli cells):** ये पोषक कोशिकाएं हैं जो परिवर्धनशील जनन कोशिकाओं को यांत्रिक सहारा एवं पोषण प्रदान करती हैं। FSH के प्रभाव में ये शुक्राणुकायांतरण (spermiogenesis) में सहायक कारकों का स्राव भी करती हैं।

अंतराली स्थान एवं लीडिग कोशिकाएं: शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर रिक्त स्थानों में रुधिर वाहिकाएं, प्रतिरक्षात्मक सक्षम कोशिकाएं तथा **अंतराली कोशिकाएं या लीडिग कोशिकाएं (Leydig cells)** स्थित होती हैं। ल्यूटीनाइज़िंग हार्मोन (LH) से उद्दीप्त होकर ये कोशिकाएं नर एंड्रोजेन (मुख्यतः टेस्टोस्टेरोन) का संश्लेषण एवं स्रावण करती हैं।

3.3 नर सहायक नलिकाएं

शुक्राणुओं के परिवहन हेतु नलिकाओं का सही क्रम निम्नवत है:

1. **वृषण जालिकाएं (Rete testis):** शुक्रजनक नलिकाओं से शुक्राणुओं को एकत्र करने वाला सूक्ष्म नलिकाओं का जाल।
2. **शुक्र वाहिकाएं (Vasa efferentia):** वृषण जालिका से निकलने वाली 10-20 महीन नलिकाएं जो वृषण से बाहर निकलकर अधिवृषण में खुलती हैं।
3. **अधिवृषण (Epididymis):** वृषण की पश्च सतह पर स्थित अत्यंत कुंडलित नलिका, जहां शुक्राणुओं का अस्थायी संचय तथा कार्यिकीय परिपक्वन होता है।
4. **शुक्रवाहक (Vas deferens):** यह उदर गुहा में ऊपर चढ़कर मूत्राशय के ऊपर फंदा (loop) बनाता है। यह शुक्राशय की नलिका से मिलकर **स्खलनीय वाहिनी (ejaculatory duct)** बनाता है और मूत्रमार्ग (urethra) में खुलता है।

मूत्रमार्ग मूत्राशय से निकलकर शिश्न से गुजरता हुआ बाह्य छिद्र **मूत्रमार्ग मुख (urethral meatus)** पर समाप्त होता है।

3.4 नर सहायक ग्रंथियां एवं वीर्य प्लाज्मा

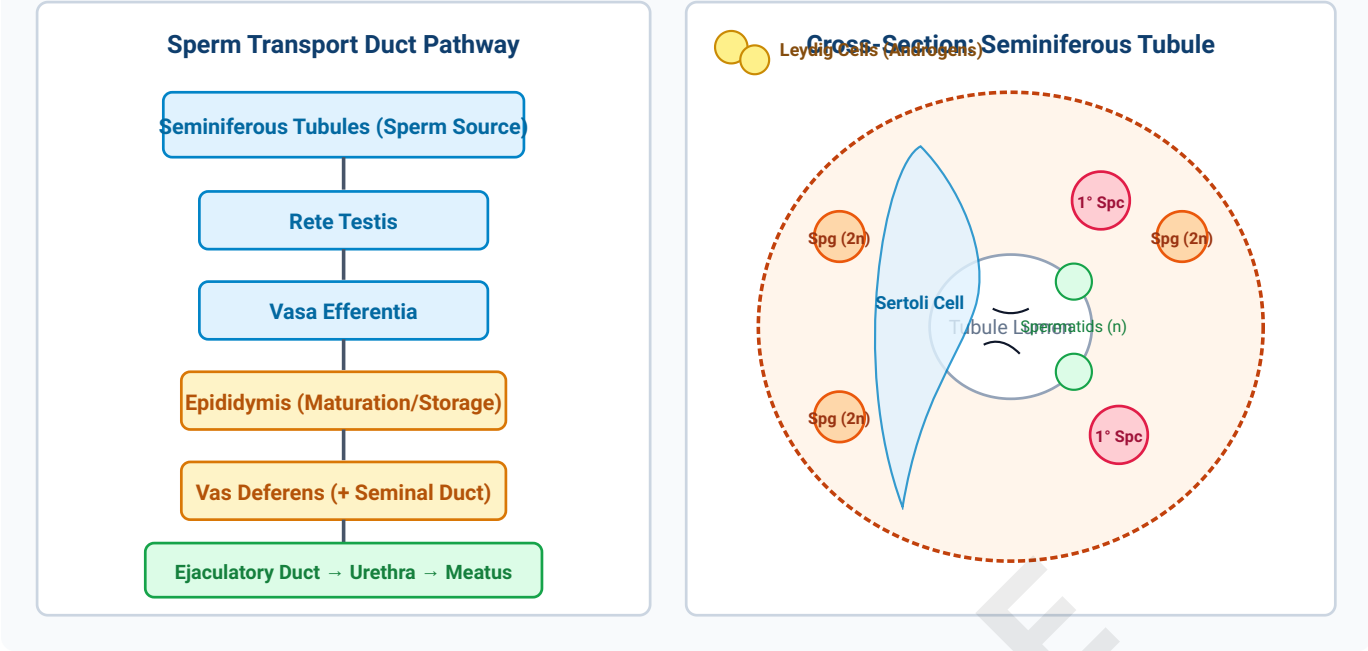
- **शुक्राशय (Seminal vesicles - एक जोड़ी):** मूत्राशय के पीछे स्थित। इनका क्षारीय स्राव वीर्य का 60-70% भाग बनाता है, जो **फ्रक्टोज़** (शुक्राणुओं के लिए ऊर्जा स्रोत), **कैल्शियम** एवं एंजाइमों से भरपूर होता है।
- **पुरःस्थ ग्रंथि (Prostate gland - एकल):** मूत्राशय के आधार पर मूत्रमार्ग के चारों ओर स्थित एक ग्रंथि। इसका दूधिया स्राव शुक्राणुओं को सक्रिय रखता है।
- **बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथियां / काउपर ग्रंथियां (Bulbourethral glands - एक जोड़ी):** पुरःस्थ के नीचे स्थित। मैथुन से पूर्व इनका श्लेष्मीय क्षारीय स्राव मूत्रमार्ग की अम्लता को उदासीन करता है तथा **शिश्न के स्नेहन (lubrication)** में सहायता करता है।

वीर्य (Semen): स्खलन के समय उत्सर्जित द्रव जिसमें वीर्य प्लाज्मा तथा शुक्राणु शामिल होते हैं। एक बार के मैथुन में लगभग **200 से 300 मिलियन शुक्राणु** स्खलित होते हैं। सामान्य जनन क्षमता हेतु कम से कम **60%** शुक्राणु सामान्य आकार-प्रकार के होने चाहिए तथा उनमें से कम से कम **40%** में तीव्र गतिशीलता होनी अनिवार्य है।

3.5 बाह्य जननेंद्रिय: शिश्न (Penis)

शिश्न नर की बाह्य जननेंद्रिय है जो विशेष संवहनी उत्तकों का बना होता है। यह उत्थान (erection) में सहायक होता है जिससे वीर्यसेचन सुगम बनता है। शिश्न का अंतिम फूला हुआ संवेदी सिरा **शिश्न मुंड (glans penis)** कहलाता है, जो त्वचा की एक ढीली वलनशील परत **अग्रत्वचा (foreskin / prepuce)** से ढका रहता है।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 1: Architectural duct sequence of sperm transport and cellular topography of the seminiferous tubule.

4. The Female Reproductive System

The female reproductive system is situated in the pelvic cavity and comprises: a pair of **ovaries**, a pair of **oviducts (fallopian tubes)**, the **uterus**, the **cervix**, the **vagina**, the **external genitalia**, and a functionally integrated pair of **mammary glands**.

4.1 Ovaries

The ovaries are the primary female sex organs responsible for producing the female gamete (the **ovum / secondary oocyte**) and synthesizing ovarian steroid hormones (primarily **estrogens** and **progesterone**). Each ovary measures **2 to 4 cm in length**, positioned laterally in the upper pelvic cavity and secured to the pelvic wall and uterus by fibrous peritoneal ligaments.

Histology: Each ovary is covered externally by a simple cuboidal germinal epithelium enclosing the dense **ovarian stroma**. The stroma is partitioned into:

- **Peripheral Cortex:** Densely cellular outer zone containing ovarian follicles at diverse developmental stages.
- **Inner Medulla:** Looser vascular core populated by abundant coiled blood vessels, lymphatic channels, and nerve fibers.

4.2 Oviducts (Fallopian Tubes)

Each fallopian tube is a muscular, ciliated conduit approximately **10 to 12 cm long** extending from the immediate vicinity of an ovary to the uterus. It consists of three contiguous anatomical divisions:

- **Infundibulum:** The lateral, funnel-shaped terminal portion nearest to the ovary. Its flared margin bears motile finger-like projections termed **fimbriae**. During ovulation, fimbriae sweep over the ovarian surface to capture the extruded secondary oocyte into the ostium.
- **Ampulla:** The intermediate, dilated, thin-walled portion of the tube. This is the **obligate site of fertilisation** in humans.
- **Isthmus:** The medial, thick-walled, narrow-lumened terminal segment that enters and joins the uterine cavity.

4.3 Uterus (Womb)

The uterus is an unpaired, hollow, thick-walled, muscular organ resembling an **inverted pear**. It is stabilized within the pelvic cavity by fibrous ligaments attached to the pelvic sidewalls. The uterus opens into the vagina

BOSONANCE

through a narrow cylinder called the **cervix**.

The narrow cavity of the cervix is the **cervical canal**, which along with the muscular **vagina** constitutes the functional **birth canal**.

Uterine Wall Architecture: The uterine wall possesses three distinct tissue strata:

1. **Perimetrium:** The outer thin serous/membranous coat.
2. **Myometrium:** The middle, extremely thick layer composed of smooth muscle fibers. It displays powerful oxytocin-driven contractions during **parturition**.
3. **Endometrium:** The inner, highly vascularized and glandular mucosal lining bordering the uterine cavity. It exhibits dynamic cyclical changes during each **menstrual cycle**, and serves as the bed for **implantation** of the blastocyst.

4.4 Female External Genitalia (Vulva)

The female external genitalia include:

- **Mons Pubis:** An anterior cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair.
- **Labia Majora:** Paired fleshy folds of tissue extending down from the mons pubis to encircle the vaginal opening.
- **Labia Minora:** Paired, delicate folds of tissue situated under the labia majora.
- **Clitoris:** A tiny, finger-like erectile structure situated at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening.
- **Hymen:** A membrane that partially covers the opening of the vagina. It is often torn during the first coitus, but may also break during sudden falls, strenuous athletic activities (horseback riding, cycling), or tampon use. In some women, it persists even after coitus. Hence, its presence or absence is scientifically invalid as an indicator of virginity or sexual experience.

4.5 Mammary Glands (Breasts)

Functional mammary glands are paired exocrine structures characteristic of all female mammals. Each breast contains glandular tissue and variable amounts of adipose tissue.

Ductal Architecture and Milk Pathway: The glandular tissue of each mammary gland is subdivided into **15 to 20 mammary lobes**. Within each lobe lie clusters of milk-synthesizing secretory cells named **alveoli**. The directional pathway of milk drainage is:

Alveolar Lumen → Mammary Tubules → Mammary Duct → Mammary Ampulla → Lactiferous Duct → Nipple

4. मादा जनन तंत्र

मादा जनन तंत्र श्रोणि गुहा में स्थित होता है। इसके प्रमुख अंग हैं: एक जोड़ी **अंडाशय (ovaries)**, एक जोड़ी **अंडवाहिनियां (fallopian tubes)**, **गर्भाशय (uterus)**, **गर्भाशय ग्रीवा (cervix)**, **योनि (vagina)**, **बाह्य जननेंद्रिय** तथा एक जोड़ी **स्तन ग्रंथियां (mammary glands)**।

4.1 अंडाशय (Ovaries)

अंडाशय मादा के प्राथमिक जनन अंग हैं जो मादा युग्मक (**अंडाणु / द्वितीयक अंडक**) और अंडाशयी स्टेरॉयड हार्मोन (मुख्यतः **एस्ट्रोजन** एवं **प्रोजेस्टेरोन**) का उत्पादन करते हैं। प्रत्येक अंडाशय **2 से 4 cm लंबा** होता है तथा स्नायुओं द्वारा श्रोणि भित्ति एवं गर्भाशय से जुड़ा रहता है।

आंतरिक संरचना: अंडाशय एक पतली उपकला से ढका होता है जिसके अंदर **अंडाशयी पीठिका (ovarian stroma)** होती है। पीठिका दो क्षेत्रों में विभाजित होती है:

- **परिधीय वल्कूट (Peripheral Cortex):** बाहरी सघन भाग जिसमें विकास की विभिन्न अवस्थाओं वाली अंडाशयी पुटिकाएं पाई जाती हैं।
- **आंतरिक मध्यांश (Inner Medulla):** केंद्रीय भाग जिसमें रक्त वाहिकाएं, लसीका वाहिकाएं तथा तंत्रिकाएं प्रचुर मात्रा में होती हैं।

4.2 अंडवाहिनी (Fallopian Tube / Oviduct)

प्रत्येक अंडवाहिनी लगभग **10 से 12 cm लंबी** होती है जो अंडाशय की परिधि से गर्भाशय तक विस्तृत होती है। इसके तीन मुख्य भाग होते हैं:

BOSONANCE

- **कीपक (Infundibulum):** अंडाशय के समीप स्थित कीप के आकार का सिरा। इसके किनारों पर अंगुली सदृश प्रवर्ध होते हैं जिन्हें **झालर (fimbriae)** कहते हैं। अंडोत्सर्ग के समय ये अंडाणु को एकत्र करने में सहायता करते हैं।
- **तुम्बिका (Ampulla):** कीपक के आगे का चौड़ा भाग। यह **निषेचन का वास्तविक स्थल** है।
- **संकीर्ण पथ (Isthmus):** अंतिम संकीर्ण गुहा वाला भाग जो गर्भाशय से जुड़ता है।

4.3 गर्भाशय (Uterus / Womb)

गर्भाशय एक एकल, नाशपाती के आकार का (उल्टी रखी नाशपाती सदृश) पेशीय अंग है। यह स्नायुओं द्वारा श्रोणि भित्ति से टिका रहता है। गर्भाशय एक संकीर्ण ग्रीवा (cervix) द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को **ग्रीवा नाल (cervical canal)** कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर **जन्म नाल (birth canal)** का निर्माण करती है।

गर्भाशय भित्ति के तीन स्तर:

1. **परिगर्भाशय स्तर (Perimetrium):** सबसे बाहरी पतला झिल्लीदार स्तर।
2. **पेशी स्तर (Myometrium):** मध्य का मोटा, चिकनी पेशियों का स्तर। यह प्रसव के समय अत्यधिक प्रबल संकुचन उत्पन्न करता है।
3. **अंतर्गर्भाशय स्तर (Endometrium):** आंतरिक ग्रंथि-युक्त संवहनीय स्तर जो गर्भाशय गुहा को आस्तरित करता है। यह आर्तव चक्र में चक्रीय परिवर्तनों से गुजरता है तथा ब्लास्टोसिस्ट के **अंतरोपण** का स्थल है।

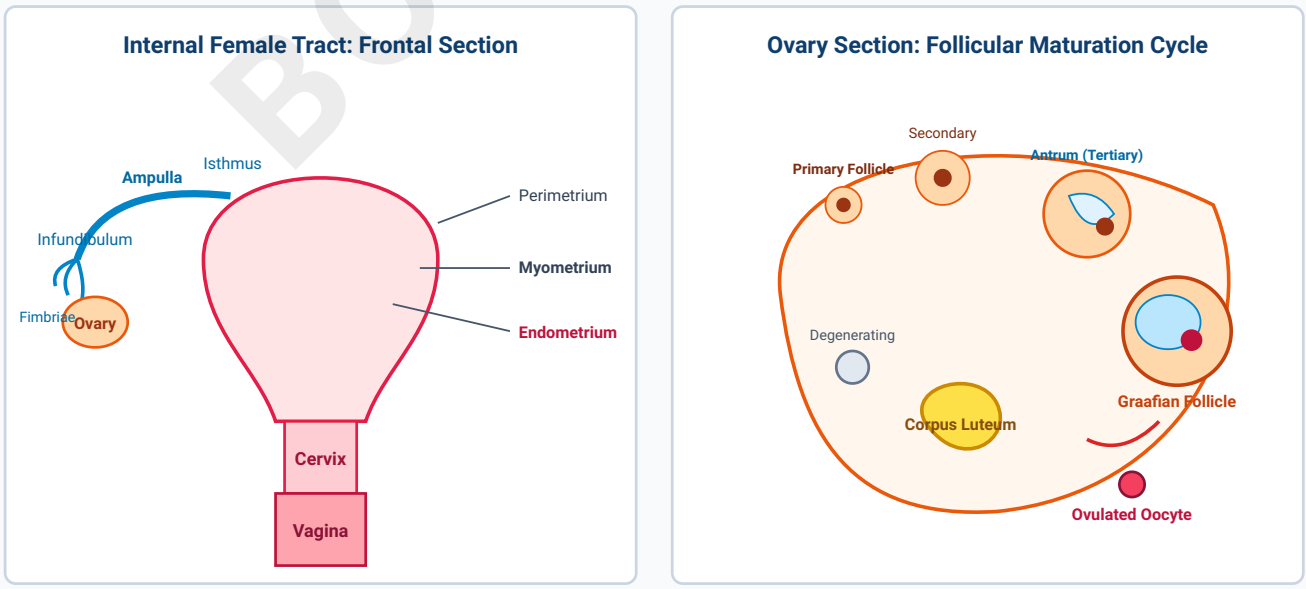
4.4 मादा बाह्य जननेंद्रिय (भग / Vulva)

- **मॉन्स प्यूबिस (जघन शैल):** त्वचा और जघन रोमों से ढकी वसायुक्त ऊतकों की गद्दी।
- **लेबिया मेजोरा (वृहद् भगोष्ठ):** मांसल ऊतकों के दो बड़े वलन जो मॉन्स प्यूबिस से नीचे तक योनि द्वार को घेरे रहते हैं।
- **लेबिया माइनोरा (लघु भगोष्ठ):** वृहद् भगोष्ठ के नीचे स्थित ऊतकों के छोटे युग्मित वलन।
- **भगशेफ (Clitoris):** मूत्र छिद्र के ऊपर दोनों लघु भगोष्ठों के ऊपरी जोड़ पर स्थित एक छोटी अंगुली जैसी संवेदी संरचना।
- **योनिच्छद (Hymen):** एक पतली झिल्ली जो योनि द्वार को आंशिक रूप से ढके रहती है। प्रथम संभोग, अचानक गिरने, साइकिल चलाने, घुड़सवारी या टैम्पोन के प्रयोग से यह फट सकती है। अतः इसका उपस्थित या अनुपस्थित होना कौमार्य का विश्वसनीय प्रमाण नहीं है।

4.5 स्तन ग्रंथियां (Mammary Glands)

स्तन ग्रंथियां सभी मादा स्तनधारियों का लाक्षणिक गुण हैं। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक **15 से 20 स्तन पालियों (mammary lobes)** में विभक्त होता है, जिनमें **कूपिकाओं (alveoli)** के गुच्छे पाए जाते हैं। कूपिकाओं की कोशिकाएं दुग्ध स्रावित करती हैं। दुग्ध प्रवाह का मार्ग निम्नवत है:

कूपिका गुहा → स्तन नलिकाएं → स्तन वाहिनी → स्तन तुम्बिका → दुग्ध वाहिनी (Lactiferous duct) → चूचुक (Nipple)



Tutorial Diagram 2: Left: Anatomical divisions of the fallopian tube and uterine wall layers. Right: Chronological progression of follicular development, ovulation, and corpus luteum formation in the ovarian cortex.

BOSONANCE

5. Gametogenesis: Spermatogenesis & Oogenesis

Gametogenesis is the physiological process whereby diploid germ cells ($2n = 46$) undergo specialised mitotic amplification and reductional meiotic divisions to form mature, functional haploid male and female gametes ($n = 23$).

5.1 Spermatogenesis

Spermatogenesis takes place within the seminiferous tubules of the testes. It is initiated strictly at **puberty** triggered by significant pulsatile release of hypothalamic **Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH)**.

Endocrine Regulation of Spermatogenesis

- **GnRH** acts on the anterior pituitary gonadotrophs, stimulating secretion of two gonadotropins: **Luteinising Hormone (LH)** and **Follicle Stimulating Hormone (FSH)**.
- **LH** binds to specific membrane receptors on **Leydig cells**, stimulating enzymatic synthesis and secretion of **androgens** (testosterone), which directly promote spermatogenesis.
- **FSH** binds to **Sertoli cells**, stimulating them to secrete essential paracrine factors required for **spermiogenesis** and sperm maturation.

Cytological Steps and Chromosomal Numbers in Spermatogenesis

1. **Multiplication Phase:** Immature male germ cells named **spermatogonia** ($2n = 46$) situated along the basal lamina divide repeatedly by conventional mitosis, building a permanent germ-cell pool.
2. **Growth Phase:** Some spermatogonia periodically enlarge and differentiate into **primary spermatocytes**, still diploid ($2n = 46$ chromosomes).
3. **Meiosis I (Reduction Division):** A primary spermatocyte completes the first meiotic division, dividing equally to produce two haploid **secondary spermatocytes** ($n = 23$ chromosomes each).
4. **Meiosis II (Equational Division):** Each secondary spermatocyte undergoes second meiotic division, resulting in four equal haploid **spermatids** ($n = 23$ chromosomes).
5. **Spermiogenesis:** Non-motile, spherical spermatids undergo profound morphological transformation to become flagellated **spermatozoa (sperms)**.
6. **Spermiation:** The release of mature spermatozoa from the Sertoli cells into the lumen of the seminiferous tubule.

5.2 Morphology of a Human Sperm

A mature spermatozoon is a microscopic flagellated cell enveloped completely by a plasma membrane. It comprises four anatomical zones:

- **Head:** Houses a dense, condensed haploid nucleus containing 23 chromosomes. The anterior portion of the nucleus is capped by the **acrosome**, a structure filled with hydrolytic enzymes vital for fertilisation of the ovum.
- **Neck:** Short constriction connecting the head to the middle piece.
- **Middle Piece:** Packed with numerous mitochondria that produce metabolic energy in the form of **ATP** to propel the tail for vigorous motility.
- **Tail:** A long flagellum executing whiplike undulations that drive sperm locomotion toward the site of fertilisation.

5. युग्मकजनन: शुक्राणुजनन एवं अंडजनन

युग्मकजनन वह कार्यिकीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा द्विगुणित प्राथमिक जनन कोशिकाएं ($2n = 46$) समसूत्री गुणन एवं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों ($n = 23$) का निर्माण करती हैं।

5.1 शुक्राणुजनन (Spermatogenesis)

शुक्राणुजनन शुक्रजनक नलिकाओं में संपन्न होता है। यह **यौवनारंभ (puberty)** पर हाइपोथैलेमस से **गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन (GnRH)** के स्राव में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण प्रारंभ होता है।

BOSONANCE

शुक्राणुजनन का हार्मोनल नियंत्रण

- **GnRH** अग्र पीयूष ग्रंथि पर कार्य कर दो गोनाडोट्रोपिनों के स्राव को प्रेरित करता है: **ल्यूटीनाइज़िंग हार्मोन (LH)** तथा **फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन (FSH)**।
- **LH लीडिग कोशिकाओं** पर कार्य करता है और एंड्रोजेन (टेस्टोस्टेरोन) के संश्लेषण व स्राव को उद्दीप्त करता है। एंड्रोजेन शुक्राणुजनन की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं।
- **FSH सर्टोली कोशिकाओं** पर कार्य करता है और उन कारकों के स्राव को प्रेरित करता है जो **शुक्राणुकायांतरण (spermiogenesis)** में सहायता करते हैं।

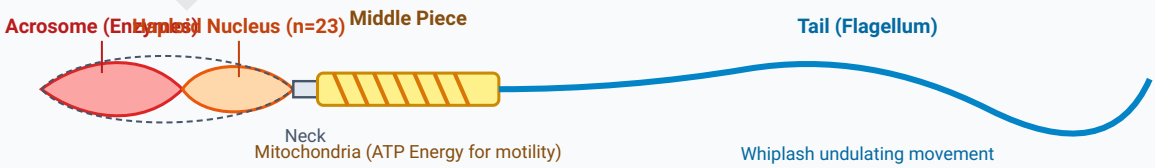
कोशिकीय प्रावस्थाएं एवं गुणसूत्र संख्या

1. **गुणन प्रावस्था:** शुक्रजनक नलिका की आंतरिक भित्ति पर स्थित **शुक्राणुजन (spermatogonia)** $(2n = 46)$ समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाते हैं।
2. **वृद्धि प्रावस्था:** कुछ शुक्राणुजन आकार में वृद्धि कर **प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं (primary spermatocytes)** $(2n = 46)$ बनाते हैं।
3. **प्रथम अर्धसूत्री विभाजन (नयनकारी विभाजन):** प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण कर दो समान, अगुणित **द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं (secondary spermatocytes)** $(n = 23)$ बनाती हैं।
4. **द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन (समतुल्य विभाजन):** दोनों द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण कर कुल चार समान, अगुणित **शुक्राणुप्रसू (spermatids)** $(n = 23)$ बनाती हैं।
5. **शुक्राणुकायांतरण (Spermiogenesis):** अगुणित, अचल शुक्राणुप्रसूओं का रूपांतरित होकर गतिशील **शुक्राणुओं (spermatozoa)** में परिवर्तित होना।
6. **शुक्राणुमुक्ति (Spermiation):** शुक्राणुकायांतरण के पश्चात शुक्राणु के शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंत:स्थापित हो जाते हैं और अंततः शुक्रजनक नलिकाओं की गुहा में मुक्त कर दिए जाते हैं।

5.2 शुक्राणु की सूक्ष्मदर्शीय संरचना

शुक्राणु एक सूक्ष्मदर्शीय संरचना है जो चार मुख्य भागों में विभक्त होती है:

- **शीर्ष (Head):** इसमें एक दीर्घीकृत अगुणित केंद्रक $(n = 23)$ होता है। केंद्रक का अग्र भाग एक टोपीनुमा संरचना से ढका होता है जिसे **अग्रपिंडक (Acrosome)** कहते हैं। अग्रपिंडक में अंड भित्ति को भेदने वाले जल-अपघटनीय एंजाइम भरे होते हैं।
- **ग्रीवा (Neck):** एक संकीर्ण भाग जो शीर्ष को मध्य खंड से जोड़ता है।
- **मध्य खंड (Middle piece):** इसमें अक्षीय तंतु के चारों ओर लिपटे अनेक **माइटोकॉन्ड्रिया** होते हैं, जो पूंछ की गति के लिए प्रचुर **एटीपी (ATP)** ऊर्जा उत्पन्न करते हैं।
- **पूंछ (Tail):** कशाभिकामयी पूंछ जो तीव्र गति कर शुक्राणु को तैरने की क्षमता प्रदान करती है।



Tutorial Diagram 3: Morphological architecture of a mature human spermatozoon highlighting the acrosome, nucleus, mitochondrial spiral sheath, and locomotive tail.

BOSONANCE

5.3 Oogenesis: The Female Gametogenic Pathway

Oogenesis is the process of generating a mature female gamete. Unlike spermatogenesis, oogenesis is **initiated during early embryonic development** when approximately a couple million gamete mother cells (**oogonia**) are established within each fetal ovary. Crucially, *no additional oogonia are ever formed or added after birth*.

Developmental Stages of Oogenesis

1. **Fetal Onset & Meiotic Arrest:** Fetal oogonia divide mitotically and initiate meiosis I, but become **temporarily arrested in prophase-I**. At this stage, they are termed **primary oocytes** ($2n = 46$).
2. **Folliculogenesis & Follicular Atresia:** Each primary oocyte becomes enveloped by a single layer of granulosa cells to form a **primary follicle**. Between birth and puberty, a massive wave of follicular degeneration (**atresia**) occurs. Consequently, only **60,000 to 80,000 primary follicles** remain viable in each ovary at puberty.
3. **Secondary & Tertiary Follicles:** Primary follicles acquire additional layers of granulosa cells and a new theca to become **secondary follicles**. This transforms into a **tertiary follicle**, uniquely distinguished by a fluid-filled cavity termed the **antrum**. The theca organizes into an inner endocrine *theca interna* and an outer fibrous *theca externa*.
4. **Completion of Meiosis I:** While residing within the tertiary follicle, the primary oocyte grows substantially and completes its first meiotic division. This division is markedly **unequal**, generating:
   - A large, cytoplasm-rich haploid **secondary oocyte** ($n = 23$). It retains almost the entire nutrient-dense cytoplasm of the primary oocyte.
   - A microscopic, non-functional **first polar body** ($n = 23$).
5. **Graafian Follicle & Ovulation:** The tertiary follicle matures into the fluid-distended **Graafian follicle**. The secondary oocyte synthesizes an acellular glycoprotein membrane around it called the **zona pellucida**. Under the mid-cycle **LH surge**, the Graafian follicle ruptures at the ovarian surface, discharging the secondary oocyte—the process of **ovulation**.

> **Critical NEET Cytological Fact: Meiosis II Trigger**
>
> The secondary oocyte does *not* complete its second meiotic division until a fertilising sperm actually penetrates the zona pellucida and its head touches the oocyte plasma membrane. The entry of the sperm induces the completion of meiosis II to produce a **second polar body** and the true haploid **ootid / ovum**.

Parameter	Spermatogenesis	Oogenesis
Site of Occurrence	Seminiferous tubules (Testes)	Ovarian cortex (Ovaries)
Onset Timing	Initiates at puberty	Initiates during embryonic fetal life
Lifetime Continuity	Continuous until advanced old age	Ceases around age 50 (Menopause)
Products of One Meiotic Cycle	4 functional, motile spermatozoa	1 functional ovum + polar bodies
Cytokinesis Nature	Equal division of cytoplasm	Markedly unequal (conserves cytoplasm in ovum)

5.3 अंडजनन: मादा युग्मक निर्माण

मादा युग्मक (अंडाणु) बनने की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। यह शुक्राणुजनन से सर्वथा भिन्न है क्योंकि यह **भ्रूणीय परिवर्धन के समय ही प्रारंभ हो जाती है**। प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय में लगभग 20 लाख (दो मिलियन) **अंडजननी (oogonia)** बनती हैं। जन्म के पश्चात एक भी नई अंडजननी नहीं बनती।

अंडजनन की विकासात्मक प्रावस्थाएं

1. **भ्रूणीय प्रारंभ एवं अर्धसूत्री निरोध:** भ्रूणीय अवस्था में अंडजननी प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की **पूर्वावस्था-I (Prophase-I)** में प्रवेश करती हैं और वहीं अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाती हैं। इस अवस्था में इन्हें **प्राथमिक अंडक (primary oocytes)** ($2n = 46$) कहते हैं।

BOSONANCE

2. **पुटिका निर्माण एवं पुटकीय अपह्रास:** प्रत्येक प्राथमिक अंडक ग्रैनुलोसा कोशिकाओं की एक परत से घिरकर **प्राथमिक पुटिका (primary follicle)** बनाता है। जन्म से यौवनारंभ के मध्य बड़ी संख्या में पुटिकाएं नष्ट हो जाती हैं (**अपह्रास / Atresia**)। अतः यौवनारंभ पर प्रत्येक अंडाशय में केवल **60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटिकाएं** ही शेष बचती हैं।
3. **द्वितीयक एवं तृतीयक पुटिका:** प्राथमिक पुटिका और अधिक ग्रैनुलोसा परतों तथा एक नए प्रावरक (theca) से घिरकर **द्वितीयक पुटिका** में बदलती है। इसके पश्चात यह **तृतीयक पुटिका** में परिवर्तित होती है, जिसकी पहचान एक तरल से भरी गुहा **एंट्रम (antrum)** से होती है। प्रावरक परत आंतरिक 'थीका इंटरना' तथा बाहरी 'थीका एक्सटर्ना' में संगठित हो जाती है।
4. **प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की पूर्णता:** तृतीयक पुटिका के अंदर प्राथमिक अंडक आकार में बढ़कर अपना प्रथम अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण करता है। यह विभाजन **असममित (unequal)** होता है जिसके फलस्वरूप:
   - एक विशाल अगुणित **द्वितीयक अंडक (secondary oocyte)** ($n = 23$) बनता है, जो प्राथमिक अंडक के पोषक पदार्थों से भरपूर अधिकांश कोशिकाद्रव्य को संजोए रखता है।
   - एक अत्यंत छोटी **प्रथम ध्रुवीय काय (first polar body)** ($n = 23$) बनती है।
5. **ग्राफियन पुटिका एवं अंडोत्सर्ग:** तृतीयक पुटिका परिपक्व **ग्राफियन पुटिका (Graafian follicle)** में रूपांतरित होती है। द्वितीयक अंडक अपने चारों ओर ग्लाइकोप्रोटीन का एक नया पारदर्शी आवरण बनाता है जिसे **ज़ोना पेलुसिडा (zona pellucida)** कहते हैं। चक्र के मध्य में **LH सर्ज (LH surge)** के कारण ग्राफियन पुटिका फट जाती है और द्वितीयक अंडक अंडाशय से बाहर मुक्त हो जाता है—इसे **अंडोत्सर्ग (ovulation)** कहते हैं।

नीट महत्त्वपूर्ण तथ्य: द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन का प्रेरक

अंडोत्सर्ग के समय अंडाणु वास्तव में **द्वितीयक अंडक** होता है। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन केवल तभी पूर्ण होता है जब शुक्राणु ज़ोना पेलुसिडा को भेदकर अंडक के कोशिकाद्रव्य में प्रवेश करता है। इसके पूर्ण होने से **द्वितीय ध्रुवीय काय** तथा वास्तविक अगुणित **अंडाणु (ootid)** बनते हैं।

लक्षण	शुक्राणुजनन (Spermatogenesis)	अंडजनन (Oogenesis)
प्रक्रिया का स्थल	शुक्रजनक नलिकाएं (वृषण)	अंडाशयी वल्कूट (अंडाशय)
प्रारंभ होने का समय	यौवनारंभ (Puberty) पर	भ्रूणीय जीवन में (जन्म से पूर्व)
जीवन भर निरंतरता	वृद्धावस्था तक निरंतर जारी रहता है	लगभग 50 वर्ष की आयु (रजोनिवृत्ति) में बंद
एक मातृ कोशिका से उत्पाद	4 क्रियाशील, गतिशील शुक्राणु	1 क्रियाशील अंडाणु + ध्रुवीय काय
कोशिकाद्रव्य विभाजन	समान (Equal)	अत्यंत असमान (Unequal)

6. The Menstrual Cycle

The reproductive cycle occurring in female primates (monkeys, apes, and human beings) is termed the **menstrual cycle**. The maiden menstruation occurring at puberty is called **menarche**. In human females, menstruation repeats at an average rhythmic interval of **28/29 days**. The complete cyclic sequence of ovarian and uterine transformations extending from one menstruation to the subsequent one constitutes the menstrual cycle.

Phases of the Menstrual Cycle

1. **Menstrual Phase (Days 1–5):** The mucosal lining of the endometrium and its blood vessels break down, discharging blood and tissue debris as vaginal menstrual flow lasting 3–5 days. Menstruation occurs *only if the released ovum is not fertilised*. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy, but may also stem from stress, poor health, or malnutrition.
2. **Follicular / Proliferative Phase (Days 6–13):** Pituitary gonadotropins (**FSH** and **LH**) increase progressively. FSH stimulates follicular development as well as secretion of **estrogens** by growing follicles. Simultaneously, the endometrium of the uterus regenerates through rapid proliferation.
3. **Ovulatory Phase (Day 14):** Both LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle (about 14th day). Rapid secretion of LH leading to its maximum mid-cycle level called the **LH surge** induces rupture of the Graafian follicle and thereby the release of the ovum (**ovulation**).

BOSONANCE

4. **Luteal / Secretory Phase (Days 15–28):** Following ovulation, the remaining parts of the ruptured Graafian follicle transform into the **corpus luteum**. The corpus luteum secretes large amounts of **progesterone**, which is essential for the maintenance of the endometrium. Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilised ovum.
    - *In the presence of fertilisation:* Pregnancy ensues, all events of the menstrual cycle stop, and there is no menstruation.
    - *In the absence of fertilisation:* The corpus luteum degenerates. This causes disintegration of the endometrium leading to menstruation, marking a new cycle.

In human beings, menstrual cycles cease around 50 years of age; that is termed **menopause**. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase extending between menarche and menopause.

Menstrual Hygiene Practice

Maintenance of personal hygiene and sanitation during menstruation is vital. Bathing and cleaning regularly, utilizing clean pads or napkins changed every 4–5 hours, wrapping used napkins securely in paper before disposal, avoiding toilet drainpipe blockages, and washing hands with soap prevent severe urogenital tract infections.

6. आर्तव चक्र (Menstrual Cycle)

मादा प्राइमेटों (कपि, बंदर तथा मनुष्य) में होने वाले जनन चक्र को **आर्तव चक्र (मासिक धर्म)** कहते हैं। यौवनारंभ पर होने वाले प्रथम रक्तस्राव को **रजोदर्शन (Menarche)** कहते हैं। मानव मादा में यह चक्र औसतन **28/29 दिनों** के अंतराल पर दोहराया जाता है। एक आर्तव से दूसरे आर्तव तक की संपूर्ण घटनाओं को आर्तव चक्र कहा जाता है।

आर्तव चक्र की चार प्रमुख प्रावस्थाएं

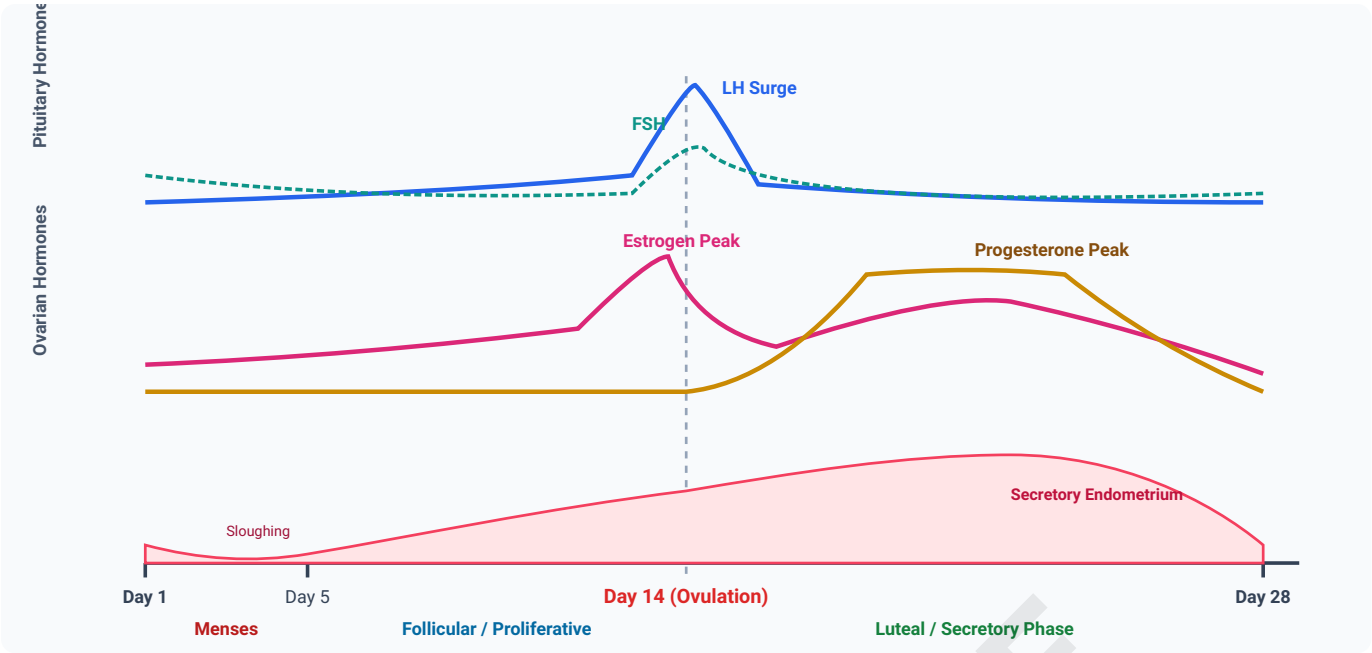
1. **आर्तव प्रावस्था / रक्तस्राव प्रावस्था (दिन 1–5):** यदि निषेचन नहीं होता, तो गर्भाशय का अंतर्गर्भाशयस्तर और उसकी रक्त वाहिकाएं टूट जाती हैं, जिससे रक्त तथा तरल योनि मार्ग से बाहर निकलता है। यह स्राव 3 से 5 दिनों तक रहता है। आर्तव का न होना सगर्भता का संकेत हो सकता है, यद्यपि तनाव या अस्वस्थता भी इसका कारण हो सकते हैं।
2. **पुटिकीय / प्रफलन प्रावस्था (दिन 6–13):** पीयूष ग्रंथि से **FSH** एवं **LH** का स्राव धीरे-धीरे बढ़ता है। यह पुटिका विकास तथा परिवर्धनशील पुटिकाओं द्वारा **एस्ट्रोजन** के स्राव को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन के प्रभाव से गर्भाशय का अंतर्गर्भाशयस्तर प्रफलन द्वारा पुनः निर्मित हो जाता है।
3. **अंडोत्सर्ग प्रावस्था (14वां दिन):** चक्र के लगभग 14वें दिन LH और FSH दोनों अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं। LH के इस तीव्र स्राव को **LH सर्ज (LH surge)** कहते हैं। LH सर्ज ग्राफियन पुटिका को फाड़कर अंडाणु (द्वितीयक अंडक) को मुक्त करा देता है, जिसे **अंडोत्सर्ग (ovulation)** कहते हैं।
4. **पीत प्रावस्था / स्रावी प्रावस्था (दिन 15–28):** अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्राफियन पुटिका के बचे हुए भाग **कॉर्पस ल्यूटियम (पीत पिंड)** में रूपांतरित हो जाते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम भारी मात्रा में **प्रोजेस्टेरोन** स्रावित करता है, जो अंतर्गर्भाशयस्तर को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।
    - *यदि निषेचन हो जाता है:* सगर्भता प्रारंभ हो जाती है, आर्तव चक्र की सभी घटनाएं रुक जाती हैं और कोई रक्तस्राव नहीं होता।
    - *यदि निषेचन नहीं होता:* तो कॉर्पस ल्यूटियम अपह्रासित हो जाता है। इससे अंतर्गर्भाशयस्तर टूट जाता है और नए चक्र का रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है।

लगभग 50 वर्ष की आयु में आर्तव चक्र स्थायी रूप से बंद हो जाता है, जिसे **रजोनिवृत्ति (Menopause)** कहते हैं। चक्रीय आर्तव रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति के मध्य सामान्य जनन काल का सूचक है।

आर्तव स्वच्छता (Menstrual Hygiene)

आर्तव के दौरान स्वच्छता अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित स्नान करें, स्वच्छ पैड का प्रयोग करें, प्रत्येक 4-5 घंटे में पैड बदलें, प्रयुक्त पैड को कागज में लपेटकर उचित स्थान पर कूड़ेदान में डालें तथा हाथों को साबुन से भली-भांति धोएं।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 4: Inter-correlated endocrine profile of the human menstrual cycle: Pituitary gonadotropins (LH, FSH), ovarian steroids (Estrogen, Progesterone), and corresponding endometrial histology across 28 days.

7. Fertilisation and Implantation

During copulation, semen is released by the penis into the vagina (**insemination**). Motile sperms swim rapidly, pass through the cervix, enter into the uterus, and finally reach the **ampullary region** of the fallopian tube. The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region where fertilisation takes place.

Strict Requirement for Simultaneous Transport: Fertilisation can occur *only if* the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region. This explains why not all copulations lead to fertilisation and pregnancy.

7.1 Biochemical Mechanism of Fertilisation

1. **Contact with Zona Pellucida:** During fertilisation, a sperm comes in contact with the **zona pellucida** layer of the ovum and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperms. Thus, it ensures that only one sperm can fertilise an ovum (monospermy).
2. **Acrosomal Entry:** The secretions of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane.
3. **Completion of Meiosis II:** This induces the completion of the meiotic division of the secondary oocyte. The second meiotic division is also unequal and results in the formation of a **second polar body** and a haploid ovum (**ootid**).
4. **Syngamy:** Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together to form a **diploid zygote** ($2n = 46$ chromosomes).

7.2 Chromosomal Sex Determination

The sex of the baby is determined at the stage of fertilisation itself:

- The chromosome pattern in the human female is XX and that in the male is XY.
- All haploid gametes (ova) produced by the female carry the X chromosome.
- In the male gametes (sperms), 50 per cent carry the X chromosome while the other 50 per cent carry the Y chromosome.
- If an X-bearing sperm fertilises the ovum, the zygote is XX (female baby). If a Y-bearing sperm fertilises the ovum, the zygote is XY (male baby).

Scientific Reality: Scientifically, it is correct to say that the sex of the baby is determined exclusively by the **father** and not by the mother!

BOSONANCE

7.3 Cleavage Divisions, Morula, and Blastocyst Formation

The mitotic division starts as the zygote moves through the isthmus of the oviduct toward the uterus, termed **cleavage**. It forms 2, 4, 8, 16 daughter cells called **blastomeres**:

Zygote (1 Cell) → 2 Blastomeres → 4 Blastomeres → 8 Blastomeres → 16 Blastomeres (Morula)

- **Morula:** The solid embryo with **8 to 16 blastomeres** is called a morula.
- **Blastocyst:** The morula continues to divide and transforms into a blastocyst as it moves further into the uterus. The blastomeres in the blastocyst are arranged into:
  1. An outer layer called the **trophoblast**.
  2. An inner group of cells attached to the trophoblast called the **inner cell mass (ICM)**.

7.4 Implantation

The trophoblast layer gets attached to the endometrium, while the inner cell mass differentiates as the embryo. After attachment, the uterine cells divide rapidly and cover the blastocyst. As a result, the blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus. This is called **implantation**, and it leads to pregnancy.

7. निषेचन एवं अंतरोपण (Fertilisation and Implantation)

मैथुन के दौरान शिश्न द्वारा वीर्य योनि में छोड़ा जाता है (**वीर्यसेचन**)। गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा और गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी के **तुम्बिका (ampullary region)** में पहुंचते हैं। अंडाशय द्वारा मुक्त अंडाणु भी तुम्बिका क्षेत्र में लाया जाता है जहां निषेचन संपन्न होता है।

युगपत परिवहन की अनिवार्यता: निषेचन केवल तभी हो सकता है जब अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय पर तुम्बिका क्षेत्र में पहुंचे। यही कारण है कि सभी संभोग निषेचन एवं सगर्भता में परिणत नहीं होते।

7.1 निषेचन की जैव-रासायनिक क्रियाविधि

1. **ज़ोना पेलुसिडा से संपर्क:** निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु की **ज़ोना पेलुसिडा** परत के संपर्क में आता है और झिल्ली में परिवर्तन प्रेरित करता है जो अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोक देता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल एक ही शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करे।
2. **अग्रपिंडक प्रवेश:** अग्रपिंडक के स्राव शुक्राणु को ज़ोना पेलुसिडा और प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से अंडाणु के कोशिकाद्रव्य में प्रवेश करने में सहायता करते हैं।
3. **द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन की पूर्णता:** यह द्वितीयक अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को पूरा कराता है। यह विभाजन भी असमान होता है और इसके फलस्वरूप एक **द्वितीय ध्रुवीय काय** तथा अगुणित **अंडाणु (ootid)** का निर्माण होता है।
4. **संयुग्मन:** शीघ्र ही शुक्राणु और अंडाणु के अगुणित केंद्रक संलयित होकर एक **द्विगुणित युग्मनज (zygote)** $(2n = 46)$ बनाते हैं।

7.2 लिंग निर्धारण की क्रियाविधि

शिशु का लिंग इसी अवस्था (निषेचन) पर तय हो जाता है:

- मानव मादा में गुणसूत्र प्रारूप XX तथा नर में XY होता है।
- मादा द्वारा उत्पन्न सभी अगुणित युग्मकों (अंडाणुओं) में X लिंग गुणसूत्र होता है।
- नर युग्मकों (शुक्राणुओं) में 50 प्रतिशत में X गुणसूत्र तथा शेष 50 प्रतिशत में Y गुणसूत्र होता है।
- यदि X वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज XX (मादा शिशु) बनेगा; यदि Y वाला शुक्राणु निषेचित करता है तो XY (नर शिशु) बनेगा।

वैज्ञानिक तथ्य: वैज्ञानिक रूप से यह कहना पूर्णतः सत्य है कि बच्चे के लिंग का निर्धारण **पिता** द्वारा होता है, न कि माता द्वारा!

7.3 विदलन विभाजन, मोरुला एवं ब्लास्टोसिस्ट निर्माण

युग्मनज जब अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ से गर्भाशय की ओर बढ़ता है, तो इसमें समसूत्री विभाजन प्रारंभ होते हैं जिन्हें **विदलन (cleavage)** कहते हैं। इससे 2, 4, 8, 16 संतति कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें **कोरकखंड (blastomeres)** कहते हैं:

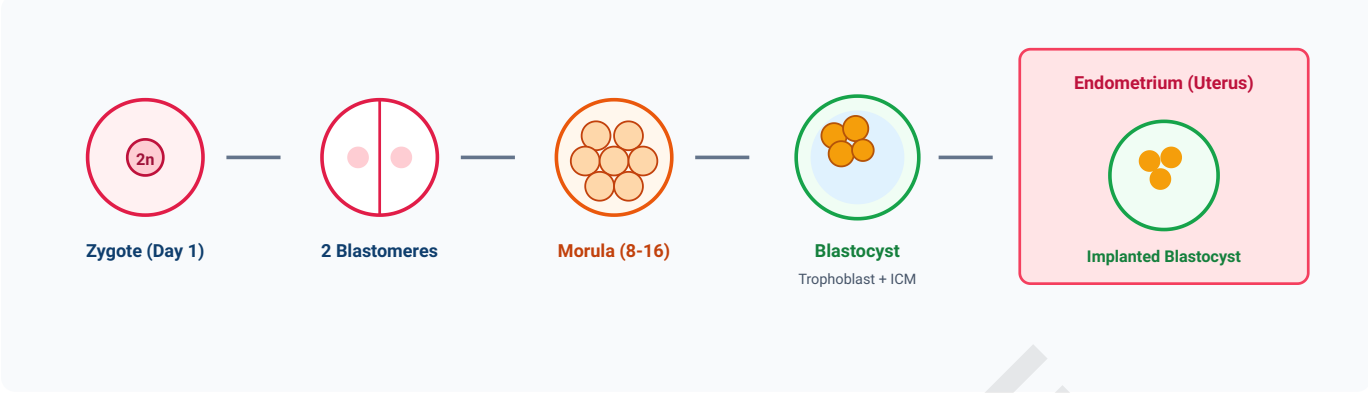
युग्मनज (1 कोशिका) → 2 कोरकखंड → 4 कोरकखंड → 8 कोरकखंड → 16 कोरकखंड (मोरुला)

- **मोरुला (Morula): 8 से 16 कोरकखंडों** वाला भ्रूण मोरुला कहलाता है।
- **ब्लास्टोसिस्ट (कोरकपुटी / Blastocyst):** मोरुला लगातार विभाजित होकर गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट के रूप में रूपांतरित होता है। ब्लास्टोसिस्ट में कोरकखंड दो भागों में व्यवस्थित होते हैं:
  1. बाहरी परत जिसे **पोषकोरक (trophoblast)** कहते हैं।
  2. पोषकोरक से जुड़ा अंदर की कोशिकाओं का समूह जिसे **अंत: कोशिका समूह (inner cell mass)** कहते हैं।

BOSONANCE

7.4 अंतरोपण (Implantation)

पोषकोरक परत अंतर्गर्भाशयस्तर से जुड़ जाती है और अंतः कोशिका समूह भ्रूण के रूप में विभेदित हो जाता है। जुड़ाव के बाद गर्भाशयी कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर ब्लास्टोसिस्ट को ढक लेती हैं। इसके फलस्वरूप ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के अंतर्गर्भाशयस्तर में अंतःस्थापित (धंस) हो जाता है। इसे **अंतरोपण** कहते हैं और इससे सगर्भता होती है।



Tutorial Diagram 5: Ontogenetic progression from unicellular diploid zygote through cleavage, solid morula (8–16 blastomeres), cavitated blastocyst (trophoblast and inner cell mass), to interstitial implantation into the maternal endometrium.

8. Pregnancy and Embryonic Development

8.1 Formation and Functions of the Placenta

After implantation, finger-like projections appear on the trophoblast called **chorionic villi** which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. The chorionic villi and uterine tissue become interdigitated with each other and jointly form a structural and functional unit between the developing embryo (foetus) and maternal body called the **placenta**.

The placenta is connected to the embryo through an **umbilical cord** which helps in the transport of substances to and from the embryo.

Physiological Roles of the Placenta

- **Supply & Removal:** The placenta facilitates the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also the removal of carbon dioxide and excretory/waste materials produced by the embryo.
- **Endocrine Function:** Placenta also acts as an endocrine tissue and produces several hormones:
  - **Human Chorionic Gonadotropin (hCG)**
  - **Human Placental Lactogen (hPL)**
  - **Estrogens and Progestogens**
  - In the later phase of pregnancy, a hormone called **relaxin** is also secreted by the **ovary**.

Exclusive Pregnancy Hormones (NEET Question Target)

hCG, hPL, and relaxin are produced in women *only during pregnancy*. In addition, during pregnancy the levels of other hormones like estrogens, progestogens, cortisol, prolactin, and thyroxine are increased several-folds in the maternal blood to support fetal growth, metabolic changes in the mother, and maintenance of pregnancy.

8.2 Germ Layers and Stem Cells

Immediately after implantation, the inner cell mass (embryo) differentiates into:

1. An outer layer called **ectoderm**.
2. An inner layer called **endoderm**.

BOSONANCE

3. A **mesoderm** soon appears between the ectoderm and the endoderm.

These three layers give rise to all tissues (organs) in adults. The inner cell mass contains certain cells called **stem cells** which have the potency to give rise to all the tissues and organs.

8.3 Chronological Timeline of Human Gestation (9 Months)

The human pregnancy lasts 9 months (gestation period). The major features of embryonic development include:

Developmental Stage	Major Embryological Feature
After 1 Month	The embryo's **heart is formed**. The first sign of the growing foetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope.
By the End of 2 Months	The foetus develops **limbs and digits**.
By the End of 12 Weeks (First Trimester)	Most of the major organ systems are formed (for example, the **limbs and external genital organs** are well-developed).
During the 5th Month	The first **movements of the foetus** and appearance of **hair on the head** are usually observed.
By the End of 24 Weeks (End of Second Trimester)	The body is covered with fine hair, **eyelids separate**, and eyelashes are formed.
By the End of 9 Months	The foetus is fully developed and is ready for delivery.

8. सगर्भता एवं भ्रूणीय परिवर्धन

8.1 अपरा (Placenta) का निर्माण एवं कार्य

अंतरोपण के पश्चात पोषकोरक (trophoblast) पर अंगुलीनुमा प्रवर्ध उभरते हैं जिन्हें **जरायु अंकुरक (chorionic villi)** कहते हैं, जो गर्भाशयी ऊतक और मातृ रक्त से घिरे होते हैं। जरायु अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक एक-दूसरे के साथ अंतर्ग्रथित होकर परिवर्धनशील भ्रूण (गर्भ) और मातृ शरीर के बीच एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बनाते हैं जिसे **अपरा (placenta)** कहते हैं।

अपरा भ्रूण से एक **नाभि रज्जु (umbilical cord)** द्वारा जुड़ी होती है जो भ्रूण तक तथा भ्रूण से बाहर पदार्थों के परिवहन में सहायता करती है।

अपरा के प्रमुख कार्य

- **आपूर्ति एवं निष्कासन:** अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति करती है और भ्रूण द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड एवं उत्सर्जी/अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है।
- **अंतःस्रावी ऊतक के रूप में:** अपरा एक अंतःस्रावी ऊतक के रूप में भी कार्य करती है और कई हार्मोन उत्पन्न करती है:
  - **ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन (hCG)**
  - **ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन (hPL)**
  - **एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टोजन**
  - सगर्भता के उत्तरार्ध में **अंडाशय** द्वारा **रिलैक्सिन (relaxin)** नामक हार्मोन भी स्रावित किया जाता है।

> **केवल सगर्भता में बनने वाले हार्मोन (नीट प्रश्न)**
>
> **hCG, hPL तथा रिलैक्सिन** स्त्री में *केवल सगर्भता की स्थिति में ही उत्पन्न होते हैं*। इसके अतिरिक्त माता के रक्त में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन तथा थायरॉक्सिन का स्तर कई गुना बढ़ जाता है जो भ्रूणीय वृद्धि तथा सगर्भता के अनुरक्षण हेतु आवश्यक है।

8.2 जनन स्तरों का निर्माण एवं स्टेम कोशिकाएं

अंतरोपण के तुरंत बाद अंतः कोशिका समूह (भ्रूण) निम्न परतों में विभेदित होता है:

1. एक बाहरी परत जिसे **एक्टोडर्म** कहते हैं।
2. एक आंतरिक परत जिसे **एंडोडर्म** कहते हैं।
3. शीघ्र ही एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच **मीसोडर्म** प्रकट होती है।

BOSONANCE

ये तीनों परतें वयस्कों में सभी ऊतकों (अंगों) को जन्म देती हैं। अंतः कोशिका समूह में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जिन्हें **स्टेम कोशिकाएं (stem cells)** कहते हैं, जिनमें सभी ऊतकों और अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है।

8.3 मानव भ्रूणीय विकास के प्रमुख काल-बिंदु (9 माह)

समय (सगर्भता अवधि)	प्रमुख भ्रूणीय विकासात्मक लक्षण
1 माह के बाद	भ्रूण का **हृदय निर्मित होता है**। स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन ध्यानपूर्वक सुनकर बढ़ते हुए गर्भ का पहला संकेत जाना जा सकता है।
दूसरे माह के अंत तक	गर्भ में **पाद एवं अंगुलियां** विकसित होती हैं।
12 सप्ताह (प्रथम त्रैमासिक) के अंत तक	अधिकांश प्रमुख अंग तंत्र निर्मित हो जाते हैं (उदाहरण के लिए **पाद एवं बाह्य जनन अंग** भली-भांति विकसित हो जाते हैं)।
5वें माह के दौरान	गर्भ की पहली **गतिशीलता** तथा सिर पर **बालों का आना** देखा जाता है।
24 सप्ताह (द्वितीय त्रैमासिक) के अंत तक	पूरा शरीर कोमल बालों से ढक जाता है, **आंखों की पलकें अलग-अलग हो जाती हैं** तथा बरौनियां बन जाती हैं।
9 माह के अंत तक	गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार होता है।

9. Parturition and Lactation

9.1 Parturition (Childbirth)

The average duration of human pregnancy is about 9 months which is called the **gestation period**. Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion/delivery of the foetus. This process of delivery of the foetus (childbirth) is called **parturition**.

The Neuroendocrine Mechanism (Foetal Ejection Reflex)

Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism:

1. **Origin of Signals:** The signals for parturition originate from the **fully developed foetus and the placenta**, which induce mild uterine contractions called the **foetal ejection reflex**.
2. **Release of Oxytocin:** This triggers the release of **oxytocin** from the maternal posterior pituitary.
3. **Positive Feedback Contractions:** Oxytocin acts on the uterine muscle (myometrium) and causes stronger uterine contractions, which in turn stimulates further secretion of oxytocin. The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues resulting in stronger and stronger contractions.
4. **Delivery and Placenta Expulsion:** This leads to expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal—parturition. Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus.

Clinical Application: Doctors inject oxytocin to induce or strengthen uterine contractions during delivery.

9.2 Lactation and Colostrum

The mammary glands of the female undergo differentiation during pregnancy and start producing milk towards the end of pregnancy by the process called **lactation**. This helps the mother in feeding the newborn.

Colostrum: The milk produced during the initial few days of lactation is called **colostrum**, which contains several antibodies absolutely essential to develop resistance and immunity for newborn babies. Breastfeeding during the initial period of infant growth is strongly recommended by doctors for bringing up a healthy baby.

9. प्रसव एवं दुग्धस्रवण (Parturition and Lactation)

9.1 प्रसव (Parturition)

मानव सगर्भता की औसत अवधि लगभग 9 माह होती है जिसे **गर्भकाल (gestation period)** कहते हैं। सगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचन के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर आने की इस प्रक्रिया (शिशु जन्म) को **प्रसव** कहा जाता है।

तंत्रिका-अंतःस्रावी क्रियाविधि (गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त)

प्रसव एक जटिल तंत्रिका-अंतःस्रावी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है:

1. **संकेत का प्रारंभ:** प्रसव के संकेत **पूर्ण विकसित गर्भ तथा अपरा** से उत्पन्न होते हैं, जो गर्भाशय के हल्के संकुचन प्रेरित करते हैं जिसे **गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त (foetal ejection reflex)** कहते हैं।
2. **ऑक्सीटोसिन का स्राव:** यह माता की पीयूष ग्रंथि से **ऑक्सीटोसिन** के स्राव को सक्रिय करता है।
3. **धनात्मक संकुचन लूप:** ऑक्सीटोसिन गर्भाशय पेशी पर कार्य करता है और तेज गर्भाशयी संकुचन को प्रेरित करता है, जिससे अधिक ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है। गर्भाशयी संकुचन तथा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच यह प्रेरक प्रतिवर्त लगातार चलता रहता है जिससे संकुचन अधिकाधिक तीव्र होता जाता है।
4. **शिशु एवं अपरा निष्कासन:** इसके फलस्वरूप शिशु गर्भाशय से जन्म नाल द्वारा बाहर आ जाता है—यही प्रसव है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद अपरा भी गर्भाशय से बाहर निष्कासित कर दी जाती है।

चिकित्सीय प्रयोग: प्रसव पीड़ा प्रेरित करने हेतु चिकित्सक ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं।

9.2 दुग्धस्रवण (Lactation) एवं खीस (Colostrum)

सगर्भता के दौरान मादा की स्तन ग्रंथियों में विभेदन होता है और सगर्भता के अंत की ओर दुग्ध उत्पन्न होने लगता है, इस प्रक्रिया को **दुग्धस्रवण** कहते हैं। यह नवजात शिशु को आहार प्रदान करने में सहायता करता है।

खीस / कोलोस्ट्रम: दुग्धस्रवण के आरंभिक कुछ दिनों के दूध को **कोलोस्ट्रम (खीस)** कहते हैं, जिसमें कई प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। स्वस्थ शिशु के लिए प्रारंभिक काल में स्तनपान कराने की डॉक्टरी सलाह दी जाती है।

10. Worked Analytical & Quantitative Examples

Worked Example 1: Quantitative Meiotic Requirements in Gametogenesis

Problem: In a human fertility analysis, calculate:

a. How many primary spermatocytes and how many meiotic divisions are required to produce 400 functional spermatozoa?

b. How many primary oocytes and how many meiotic divisions are required to produce 400 functional ova?

c. What is the total number of meiotic divisions required to produce 400 zygotes?

Solution & Reasoning:

Part (a): In spermatogenesis, 1 primary spermatocyte undergoes 1 complete meiotic sequence (Meiosis I + Meiosis II) to yield 4 equal haploid spermatids/spermatozoa.
Number of primary spermatocytes needed = $\frac{400}{4} = 100$.
Number of meiotic divisions required = 100.

Part (b): In oogenesis, 1 primary oocyte undergoes 1 complete meiotic sequence to produce only **1 functional ovum** (and non-functional polar bodies).
Number of primary oocytes needed = $\frac{400}{1} = 400$.
Number of meiotic divisions required = 400.

Part (c): To produce 400 zygotes, 400 functional sperms and 400 functional ova must fuse.
Total meiotic divisions = (Meiotic divisions for 400 sperms) + (Meiotic divisions for 400 ova) = $100 + 400 = 500$.

BOSONANCE

Worked Example 2: Twins and Polyovular Ovulation Analysis

Problem:

a. How many eggs are released by a human ovary in a normal 28-day menstrual cycle?

b. How many eggs were released if a mother gave birth to identical (monozygotic) twins?

c. How many eggs were released if the mother gave birth to fraternal (dizygotic) twins?

d. If a female dog gives birth to a litter of 6 puppies, how many eggs were ovulated by her ovaries?

Solution & Reasoning:

Part (a): In a normal menstrual cycle, only **1 ovum (secondary oocyte)** is released.

Part (b): Identical (monozygotic) twins arise from the fertilisation of **1 single ovum** by 1 sperm. The resulting single zygote or early blastocyst subsequently cleaves into two independent embryonic cell masses. Hence, only **1 egg** was released.

Part (c): Fraternal (dizygotic) twins arise when **2 independent eggs** are released in the same cycle and fertilised by two distinct sperms. Hence, **2 eggs** were released.

Part (d): Dogs are polytocous animals. To produce 6 distinct puppies, at least **6 eggs** were released from the ovaries, each fertilised by an independent sperm.

10. हल किए गए विश्लेषणात्मक एवं संख्यात्मक उदाहरण

उदाहरण 1: युग्मकजनन में अर्धसूत्री विभाजनों की गणना

प्रश्न: मानव जनन कार्यिकी के संदर्भ में निम्न की गणना कीजिए:

a. 400 क्रियाशील शुक्राणु उत्पन्न करने हेतु कितनी प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं तथा कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी?

b. 400 क्रियाशील अंडाणु उत्पन्न करने हेतु कितनी प्राथमिक अंडक कोशिकाओं तथा कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी?

c. 400 युग्मनज (zygotes) प्राप्त करने के लिए कुल कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे?

हल एवं व्याख्या:

भाग (a): 1 प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के 1 अर्धसूत्री विभाजन से 4 शुक्राणु बनते हैं।
आवश्यक प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं की संख्या = $\frac{400}{4} = 100$।
आवश्यक अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या = 100।

भाग (b): 1 प्राथमिक अंडक कोशिका के 1 अर्धसूत्री विभाजन से केवल **1 क्रियाशील अंडाणु** बनता है (शेष ध्रुवीय काय बनते हैं)।
आवश्यक प्राथमिक अंडक कोशिकाओं की संख्या = $\frac{400}{1} = 400$।
आवश्यक अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या = 400।

भाग (c): 400 युग्मनज बनाने के लिए 400 शुक्राणु तथा 400 अंडाणु चाहिए।
कुल अर्धसूत्री विभाजन = (शुक्राणुओं हेतु विभाजन) + (अंडाणुओं हेतु विभाजन) = $100 + 400 = 500$।

BOSONANCE

उदाहरण 2: जुड़वां बच्चे एवं अंडोत्सर्ग विश्लेषण

प्रश्न:

a. सामान्य 28-दिवसीय चक्र में मानव अंडाशय से कितने अंडाणु मुक्त होते हैं?

b. यदि एक माता समरूप (मोनोज़ाइगोटिक) जुड़वां बच्चों को जन्म देती है, तो कितने अंडाणु मुक्त हुए थे?

c. यदि जन्मे जुड़वां बच्चे भ्रातृ (द्वियुग्मनजी / फ्रैटर्नल) हों, तो कितने अंडाणु मुक्त हुए थे?

d. यदि एक मादा कुतिया 6 पिल्लों को जन्म देती है, तो उसके अंडाशय से कितने अंडे मुक्त हुए थे?

हल एवं व्याख्या:

भाग (a): एक सामान्य आर्तव चक्र में केवल **1 अंडाणु** मुक्त होता है।

भाग (b): समरूप (पहचान में एक समान) जुड़वां बच्चे **1 ही अंडाणु** के 1 शुक्राणु द्वारा निषेचन से बनते हैं, जिसका युग्मनज या प्रारंभिक कोरकखंड बाद में दो भागों में बंट जाता है। अतः केवल **1 अंडा** मुक्त हुआ था।

भाग (c): भ्रातृ जुड़वां बच्चे तब बनते हैं जब एक ही चक्र में **2 अलग-अलग अंडे** मुक्त होते हैं और दो अलग-अलग शुक्राणुओं द्वारा निषेचित होते हैं। अतः **2 अंडे** मुक्त हुए थे।

भाग (d): कुत्ते बहुप्रसवी प्राणी हैं। 6 पिल्लों के जन्म हेतु मादा के अंडाशयों द्वारा कम से कम **6 अंडे** स्रावित हुए थे, जिनका स्वतंत्र शुक्राणुओं द्वारा निषेचन हुआ।

11. NEET UG Exam-Aligned Practice Assessment

Original, syllabus-constrained examination practice questions matching current NTA NEET UG cognitive levels (Single-correct MCQs, Assertion-Reason, Statement-based, and Matrix Match).

11. नीट यूजी (NEET UG) परीक्षा अभ्यास प्रश्नमाला

एनटीए नीट यूजी पैटर्न पर आधारित मौलिक प्रश्न (एकल-विकल्प, अभिकथन-कारण, कथन-आधारित तथा सुमेलन प्रश्न) सविस्तार हल सहित।

BOSONANCE

Practice Question 1 (Single Correct MCQ)

Which of the following represents the correct anatomical sequence of sperm transport through the male sex accessory duct system, starting from the seminiferous tubules?

A. Seminiferous tubules → Vasa efferentia → Rete testis → Epididymis → Vas deferens

B. Seminiferous tubules → Rete testis → Vasa efferentia → Epididymis → Vas deferens

C. Seminiferous tubules → Epididymis → Rete testis → Vasa efferentia → Vas deferens

D. Seminiferous tubules → Rete testis → Epididymis → Vasa efferentia → Vas deferens

Correct Answer: B

Reasoning: Within the testis, the seminiferous tubules open into the rete testis. From the rete testis, the vasa efferentia leave the testis and open into the epididymis located along the posterior testicular surface. The epididymis leads to the vas deferens that ascends to the abdomen.

अभ्यास प्रश्न 1 (एकल विकल्प सही)

शुक्रजनक नलिकाओं से प्रारंभ होकर नर सहायक नलिकाओं में शुक्राणु परिवहन का सही शारीरिक क्रम कौन सा है?

A. शुक्रजनक नलिकाएं → शुक्र वाहिकाएं → वृषण जालिकाएं → अधिवृषण → शुक्रवाहक

B. शुक्रजनक नलिकाएं → वृषण जालिकाएं → शुक्र वाहिकाएं → अधिवृषण → शुक्रवाहक

C. शुक्रजनक नलिकाएं → अधिवृषण → वृषण जालिकाएं → शुक्र वाहिकाएं → शुक्रवाहक

D. शुक्रजनक नलिकाएं → वृषण जालिकाएं → अधिवृषण → शुक्र वाहिकाएं → शुक्रवाहक

सही उत्तर: B

व्याख्या: शुक्रजनक नलिकाएं वृषण जालिका (Rete testis) में खुलती हैं। वृषण जालिका से शुक्र वाहिकाएं (Vasa efferentia) निकलकर अधिवृषण (Epididymis) में खुलती हैं, जो आगे शुक्रवाहक (Vas deferens) के रूप में उदर गुहा में ऊपर बढ़ता है।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Statement-Based NEET Pattern)

Given below are two statements regarding human gametogenesis:
Statement I: Spermatogenesis begins at puberty due to increased secretion of GnRH, whereas oogenesis is initiated during embryonic fetal development.
Statement II: In both spermatogenesis and oogenesis, the first meiotic division is equal, producing identical haploid cells.
Choose the correct answer from the options given below:

A. Both Statement I and Statement II are correct

B. Both Statement I and Statement II are incorrect

C. Statement I is correct but Statement II is incorrect

D. Statement I is incorrect but Statement II is correct

Correct Answer: C

Reasoning: Statement I is correct: Spermatogenesis starts at puberty under GnRH, while oogenesis starts embryonically with a fixed pool of oogonia. Statement II is incorrect: While meiosis I in spermatogenesis divides equally into two equal secondary spermatocytes, meiosis I in oogenesis is an unequal division resulting in a large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body.

अभ्यास प्रश्न 2 (कथन-आधारित प्रश्न)

मानव युग्मकजनन के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: शुक्राणुजनन GnRH के बढ़े हुए स्राव के कारण यौवनारंभ पर शुरू होता है, जबकि अंडजनन भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान प्रारंभ होता है।
कथन II: शुक्राणुजनन तथा अंडजनन दोनों में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन समान होता है, जिससे एक समान अगुणित कोशिकाएं बनती हैं।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

A. कथन I और कथन II दोनों सही हैं

B. कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

C. कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

D. कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

सही उत्तर: C

व्याख्या: कथन I सही है क्योंकि शुक्राणुजनन यौवनारंभ पर और अंडजनन भ्रूण अवस्था में शुरू होता है। कथन II गलत है क्योंकि अंडजनन में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन अत्यधिक असमान होता है, जिससे एक बड़ा द्वितीयक अंडक और एक नन्हीं प्रथम ध्रुवीय काय बनती है।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Assertion-Reason NEET Pattern)

Assertion (A): The testes in human males are situated outside the abdominal cavity within the scrotum.
Reason (R): The scrotum maintains an internal temperature 2 to 2.5°C higher than the core body temperature to accelerate sperm maturation.
Select the correct option:

A. Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

B. Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A)

C. (A) is true but (R) is false

D. Both (A) and (R) are false

Correct Answer: C

Reasoning: Assertion (A) is true because testes lie within the scrotum outside the abdominal cavity. Reason (R) is false because the scrotum maintains a temperature 2 to 2.5°C *lower* (not higher) than the normal internal body temperature, which is necessary for spermatogenesis.

अभ्यास प्रश्न 3 (अभिकथन - कारण प्रश्न)

अभिकथन (A): मानव नर में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषणकोश में स्थित होते हैं।
कारण (R): वृषणकोश शुक्राणु परिपक्वन को तेज करने के लिए शरीर के तापमान से 2 से 2.5°C अधिक तापमान बनाए रखता है।
सही विकल्प चुनिए:

A. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

B. (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

C. (A) सही है लेकिन (R) गलत है

D. (A) और (R) दोनों गलत हैं

सही उत्तर: C

व्याख्या: अभिकथन (A) सही है। कारण (R) गलत है क्योंकि वृषणकोश तापमान को शरीर के सामान्य आंतरिक तापमान से 2 से 2.5°C *कम* बनाए रखता है, अधिक नहीं।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Matrix Match)

Match the structures/cells listed in Column I with their distinct physiological roles in Column II:

Column I	Column II
(a) Sertoli cells	(i) Synthesis and secretion of androgens
(b) Leydig cells	(ii) Maintenance of endometrium via progesterone
(c) Bulbourethral glands	(iii) Provide nutrition to dividing male germ cells
(d) Corpus luteum	(iv) Lubrication of the penis

A. (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)

B. (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(ii)

C. (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)

D. (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(ii)

Correct Answer: A

Reasoning: Sertoli cells provide nutrition to germ cells (a-iii). Leydig cells synthesise androgens (b-i). Bulbourethral gland secretions help in lubrication of the penis (c-iv). Corpus luteum secretes progesterone to maintain the endometrium (d-ii).

अभ्यास प्रश्न 4 (स्तंभ मिलान)

स्तंभ I में दी गई संरचनाओं/कोशिकाओं का स्तंभ II में दिए गए उनके कार्यिकीय कार्यों से सही मिलान कीजिए:

स्तंभ I	स्तंभ II
(a) सर्टोली कोशिकाएं	(i) एंड्रोजेन का संश्लेषण एवं स्रावण
(b) लीडिग कोशिकाएं	(ii) प्रोजेस्टेरोन द्वारा अंतर्गर्भाशयस्तर का अनुरक्षण
(c) बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथियां	(iii) जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना
(d) कॉर्पस ल्यूटियम	(iv) शिश्न का स्नेहन

A. (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)

B. (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(ii)

C. (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)

D. (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(ii)

सही उत्तर: A

व्याख्या: सर्टोली कोशिकाएं जनन कोशिकाओं को पोषण देती हैं (a-iii)। लीडिग कोशिकाएं एंड्रोजेन बनाती हैं (b-i)। बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथियां शिश्न का स्नेहन करती हैं (c-iv)। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है (d-ii)।

BOSONAICE

Practice Question 5 (Single Correct MCQ)

In a regular 28-day human menstrual cycle, the immediate trigger responsible for the rupture of the mature Graafian follicle and release of the ovum (ovulation) is:

A. Sudden drop in estrogen levels at day 10

B. Rapid secretion and peak surge of Luteinising Hormone (LH surge) at mid-cycle

C. Maximal plateau of progesterone secreted by the regressing corpus luteum

D. Sharp withdrawal of human chorionic gonadotropin (hCG)

Correct Answer: B

Reasoning: Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid-cycle (about 14th day) called the LH surge induces rupture of the Graafian follicle and thereby the release of the ovum (ovulation).

अभ्यास प्रश्न 5 (एकल विकल्प सही)

नियमित 28-दिवसीय मानव आर्तव चक्र में, परिपक्व ग्राफियन पुटिका के फटने तथा अंडाणु के विमोचन (अंडोत्सर्ग) के लिए उत्तरदायी तात्कालिक प्रेरक है:

A. 10वें दिन एस्ट्रोजन के स्तर में अचानक गिरावट

B. चक्र के मध्य में ल्यूटिनाइज़िंग हार्मोन का तीव्र स्राव एवं शिखर स्तर (LH सर्ज)

C. अपह्रासित कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित प्रोजेस्टेरोन का अधिकतम स्तर

D. ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन (hCG) का अचानक बंद होना

सही उत्तर: B

व्याख्या: चक्र के मध्य (लगभग 14वें दिन) LH का अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचना (LH सर्ज) ग्राफियन पुटिका को फाड़कर अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है।

BOSONANCE

Practice Question 6 (Assertion-Reason NEET Pattern)

Assertion (A): Scientifically, the sex of the human baby is determined by the father and not by the mother.
Reason (R): Human males produce two types of sperms—50 per cent carrying the X chromosome and 50 per cent carrying the Y chromosome—whereas all ova carry only an X chromosome.
Select the correct option:

A. Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

B. Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A)

C. (A) is true but (R) is false

D. Both (A) and (R) are false

Correct Answer: A

Reasoning: All ova carry the X chromosome, whereas sperms carry either X or Y (50% each). Fusion of an X or Y carrying sperm with the X ovum determines female (XX) or male (XY) zygote. Thus, Reason (R) correctly explains Assertion (A).

अभ्यास प्रश्न 6 (अभिकथन - कारण प्रश्न)

अभिकथन (A): वैज्ञानिक रूप से, मानव शिशु के लिंग का निर्धारण पिता द्वारा होता है, न कि माता द्वारा।
कारण (R): मानव नर दो प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न करते हैं—**50% X** गुणसूत्र वाले तथा **50% Y** गुणसूत्र वाले—जबकि सभी अंडाणुओं में केवल **X** गुणसूत्र होता है।
सही विकल्प चुनिए:

A. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

B. (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

C. (A) सही है लेकिन (R) गलत है

D. (A) और (R) दोनों गलत हैं

सही उत्तर: A

व्याख्या: मादा के सभी अंडाणुओं में X गुणसूत्र होता है जबकि नर के शुक्राणुओं में 50% X तथा 50% Y गुणसूत्र होते हैं। यदि X-युक्त शुक्राणु निषेचित करता है तो लड़की (XX) और यदि Y-युक्त शुक्राणु निषेचित करता है तो लड़का (XY) बनता है। अतः कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।

BOSONANCE

Practice Question 7 (Single Correct MCQ)

During fertilisation in humans, entry of additional sperms into the ovum (polyspermy) is prevented by:

A. Rapid shedding of the corona radiata follicular cells

B. Changes induced in the zona pellucida layer upon contact with the first sperm

C. Expulsion of the second polar body prior to sperm binding

D. Secretion of relaxin by the blastocyst trophoblast

Correct Answer: B

Reasoning: When a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum, it induces changes in the membrane that block the entry of additional sperms, ensuring monospermy.

अभ्यास प्रश्न 7 (एकल विकल्प सही)

मानव में निषेचन के दौरान, एक से अधिक शुक्राणुओं के प्रवेश (पॉलीस्पर्मी) को किसके द्वारा रोका जाता है?

A. कोरोना रेडिएटा की पुटिकीय कोशिकाओं के त्वरित झड़ने द्वारा

B. प्रथम शुक्राणु के संपर्क में आने पर ज़ोना पेलुसिडा परत में होने वाले परिवर्तनों द्वारा

C. शुक्राणु के जुड़ने से पूर्व द्वितीय ध्रुवीय काय के निष्कासन द्वारा

D. पोषकोरक द्वारा रिलैक्सिन के स्रावण द्वारा

सही उत्तर: B

व्याख्या: जैसे ही एक शुक्राणु ज़ोना पेलुसिडा परत के संपर्क में आता है, वह झिल्ली में ऐसे परिवर्तन प्रेरित करता है जो अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को पूरी तरह रोक देते हैं।

BOSONANCE

Practice Question 8 (Matrix Match)

Match the fetal gestational developmental milestones in Column I with their corresponding calendar periods in Column II:

Column I (Fetal Milestone)	Column II (Gestational Period)
(a) Embryonic heart formation	(i) By the end of second month
(b) Formation of limbs and digits	(ii) After one month of pregnancy
(c) External genital organs & limbs well-developed	(iii) During the fifth month
(d) First movements & head hair appearance	(iv) By the end of 12 weeks (first trimester)

A. (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)

B. (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(iii)

C. (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)

D. (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)

Correct Answer: A

Reasoning: Embryo's heart forms after 1 month (a-ii). Limbs and digits develop by the end of the second month (b-i). Major organ systems including external genitalia are well-developed by the end of 12 weeks (c-iv). First movements and appearance of head hair occur during the fifth month (d-iii).

अभ्यास प्रश्न 8 (स्तंभ मिलान)

स्तंभ I में दिए गए भ्रूणीय परिवर्तनों का स्तंभ II में दी गई उनकी सही काल-अवधि से मिलान कीजिए:

स्तंभ I (भ्रूणीय परिवर्तन)	स्तंभ II (काल अवधि)
(a) भ्रूणीय हृदय का निर्माण	(i) दूसरे माह के अंत तक
(b) पाद एवं अंगुलियों का विकास	(ii) सगर्भता के एक माह बाद
(c) बाह्य जनन अंग एवं पाद भली-भांति विकसित	(iii) 5वें माह के दौरान
(d) प्रथम गतिशीलता एवं सिर पर बाल	(iv) 12 सप्ताह (प्रथम त्रैमासिक) के अंत तक

A. (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)

B. (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(iii)

C. (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)

D. (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)

सही उत्तर: A

व्याख्या: 1 माह के बाद हृदय बनता है (a-ii)। दूसरे माह के अंत तक पाद व अंगुलियां बनती हैं (b-i)। 12 सप्ताह (प्रथम त्रैमासिक) में बाह्य जनन अंग सुविकसित होते हैं (c-iv)। 5वें माह में प्रथम हलचल व सिर पर बाल आते हैं (d-iii)।

BOSONANCE

Practice Question 9 (Single Correct MCQ)

Which of the following sets of hormones are produced in human females *strictly during pregnancy*?

A. Estrogen, Progesterone, and hCG

B. hCG, hPL, and Relaxin

C. Prolactin, Oxytocin, and Cortisol

D. Relaxin, Thyroxine, and Progesterone

Correct Answer: B

Reasoning: Human chorionic gonadotropin (hCG), human placental lactogen (hPL), and relaxin are produced in women only during pregnancy. Other hormones like estrogens, progestogens, and cortisol increase several-fold but are also present outside pregnancy.

अभ्यास प्रश्न 9 (एकल विकल्प सही)

हार्मोन का कौन सा समूह मानव मादा में *केवल सगर्भता के दौरान* ही उत्पन्न होता है?

A. एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तथा hCG

B. hCG, hPL तथा रिलैक्सिन

C. प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन तथा कोर्टिसोल

D. रिलैक्सिन, थायरॉक्सिन तथा प्रोजेस्टेरोन

सही उत्तर: B

व्याख्या: hCG, hPL तथा रिलैक्सिन स्त्री में केवल सगर्भता के दौरान ही उत्पन्न होते हैं।

BOSONANCE

Practice Question 10 (Single Correct MCQ)

The physiological signals that induce the foetal ejection reflex and trigger oxytocin release for parturition originate from:

A. Fully developed foetus and the placenta

B. Fallopian tube ampullary region

C. Regressing corpus luteum

D. Mammary gland alveoli

Correct Answer: A

Reasoning: The signals for parturition originate from the fully developed foetus and the placenta which induce mild uterine contractions called foetal ejection reflex. This reflex triggers release of oxytocin from the maternal pituitary.

अभ्यास प्रश्न 10 (एकल विकल्प सही)

प्रसव के लिए गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त तथा ऑक्सीटोसिन विमोचन को प्रेरित करने वाले संकेत कहां से उत्पन्न होते हैं?

A. पूर्ण विकसित गर्भ तथा अपरा (प्लेसेंटा) से

B. अंडवाहिनी के तुम्बिका क्षेत्र से

C. अपह्रासित हो रहे कॉर्पस ल्यूटियम से

D. स्तन ग्रंथि की कूपिकाओं से

सही उत्तर: A

व्याख्या: प्रसव के संकेत पूर्ण विकसित गर्भ तथा अपरा से उत्पन्न होते हैं जो गर्भाशय में हल्के संकुचन (गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त) प्रेरित करते हैं, जिससे माता की पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन निकलता है।

BOSONANCE

12. Common NEET Pitfalls & Revision Checklist

Frequent Conceptual Traps in NEET UG

- **Trap 1: Site of Fertilisation:** In current authoritative NCERT syllabus, fertilisation occurs strictly at the **ampullary region** of the fallopian tube.
- **Trap 2: Origin of Relaxin:** Remember that in the later phase of pregnancy, relaxin is secreted by the **ovary**.
- **Trap 3: Morula Cell Stage:** A morula has **8 to 16 blastomeres**. The cavitated structure with an outer trophoblast and inner cell mass is a **blastocyst**.
- **Trap 4: Spermatid vs Spermatozoon:** Spermatids transform into spermatozoa via *spermiogenesis*; release of sperms from Sertoli cells into the seminiferous tubule lumen is *spermiation*.
- **Trap 5: Chromosome Counts:**

- Spermatogonium / Oogonium: $2n = 46$
- Primary Spermatocyte / Primary Oocyte: $2n = 46$
- Secondary Spermatocyte / Secondary Oocyte: $n = 23$
- First / Second Polar Body: $n = 23$
- Spermatid / Spermatozoon / Ovum: $n = 23$
- Zygote / Blastomere: $2n = 46$

Quick Revision Checklist

- [ ] Scrotal temperature requirement: 2 to 2.5°C lower than core body temperature.
- [ ] 250 testicular lobules per testis; 1 to 3 seminiferous tubules per lobule.
- [ ] Sperm ejaculate: 200–300 million sperms (60% normal shape, 40% vigorous motility).
- [ ] Ovary dimensions: 2 to 4 cm; Fallopian tube length: 10 to 12 cm.
- [ ] Residual follicles at puberty: 60,000 to 80,000 primary follicles in each ovary.
- [ ] LH surge induces ovulation around day 14 of a 28-day cycle.
- [ ] Corpus luteum secretes large amounts of progesterone.
- [ ] Acrosome reactions & zona pellucida block to polyspermy.
- [ ] Placental endocrine factors: hCG, hPL, estrogens, progestogens; relaxin from ovary.
- [ ] Fetal milestones: Month 1 (heart), Month 2 (limbs/digits), 12 weeks (major organ systems), Month 5 (movements & hair), 24 weeks (eyelids/eyelashes).
- [ ] Parturition: Neuroendocrine reflex / Foetal ejection reflex / Oxytocin positive feedback.
- [ ] Colostrum: Initial postpartum milk rich in antibodies for passive immunity.

12. सामान्य भ्रांतियां (Pitfalls) एवं त्वरित पुनरावलोकन चेकलिस्ट

नीट परीक्षा में होने वाली सामान्य गलतियां

- **भ्रांति 1: निषेचन स्थल:** NCERT के अनुसार निषेचन अंडवाहिनी के **तुम्बिका (Ampullary region)** में होता है।
- **भ्रांति 2: रिलैक्सिन का स्रोत:** सगर्भता के अंतिम चरण में रिलैक्सिन **अंडाशय** द्वारा स्रावित होता है।
- **भ्रांति 3: मोरुला की कोशिका संख्या:** मोरुला में **8 से 16 कोरकखंड** होते हैं। कोरकगुहा युक्त संरचना **ब्लास्टोसिस्ट** कहलाती है।
- **भ्रांति 4: स्पर्मियोजेनेसिस बनाम स्पर्मिएशन:** शुक्राणुप्रसू का शुक्राणु में बदलना *शुक्राणुकायांतरण (spermiogenesis)* है; जबकि शुक्राणुओं का सर्टोली कोशिकाओं से मुक्त होना *शुक्राणुमुक्ति (spermiation)* कहलाता है।
- **भ्रांति 5: गुणसूत्र संख्या एवं गुणित स्तर:**
  - शुक्राणुजन / अंडजननी: $2n = 46$
  - प्राथमिक शुक्राणु कोशिका / प्राथमिक अंडक: $2n = 46$
  - द्वितीयक शुक्राणु कोशिका / द्वितीयक अंडक: $n = 23$
  - प्रथम / द्वितीय ध्रुवीय काय: $n = 23$
  - शुक्राणुप्रसू / शुक्राणु / अंडाणु: $n = 23$
  - युग्मनज / कोरकखंड: $2n = 46$

त्वरित पुनरावलोकन चेकलिस्ट

- [ ] वृषणकोश का तापमान: शरीर के आंतरिक तापमान से 2 से 2.5°C कम।
- [ ] प्रत्येक वृषण में 250 पालिकाएं; प्रत्येक पालिका में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं।
- [ ] प्रति स्खलन शुक्राणु: 200 से 300 मिलियन (60% सामान्य आकार, 40% तीव्र गतिशील)।
- [ ] अंडाशय का आकार: 2 से 4 cm; अंडवाहिनी की लंबाई: 10 से 12 cm।
- [ ] यौवनारंभ पर शेष पुटिकाएं: प्रत्येक अंडाशय में 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटिकाएं।

BOSONANCE

- [ ] 14वें दिन LH सर्ज द्वारा अंडोत्सर्ग का प्रेरण।
- [ ] कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन का स्राव।
- [ ] अग्रपिंडक अभिक्रिया तथा ज़ोना पेलुसिडा द्वारा पॉलीस्पर्मी का अवरोध।
- [ ] केवल सगर्भता के हार्मोन: hCG, hPL; अंडाशय से रिलैक्सिन।
- [ ] भ्रूणीय काल-बिंदु: 1 माह (हृदय), 2 माह (पाद/अंगुलियां), 12 सप्ताह (प्रमुख अंग तंत्र), 5 माह (गतिशीलता व बाल), 24 सप्ताह (बरौनियां/पलकें)।
- [ ] प्रसव: तंत्रिका-अंतःस्रावी प्रतिवर्त / गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त / ऑक्सीटोसिन धनात्मक पुनर्निवेश।
- [ ] कोलोस्ट्रम (खीस): आरंभिक दूध जो एंटीबॉडी से भरपूर होता है (प्रतिरक्षा विकास)।

13. Summary & Final Takeaways

Human reproduction integrates delicate structural adaptations with precise neuroendocrine feedback systems. The male system produces millions of motile gametes continuously via spermatogenesis in seminiferous tubules supported by Sertoli and Leydig cells. The female system operates cyclically, releasing a single mature oocyte per 28-day cycle from puberty until menopause. Fertilisation in the ampulla restores diploidy and establishes genetic sex via the father's spermatozoon. Subsequent cleavage yields a blastocyst whose trophoblast embeds in the endometrium during implantation. The placenta supports respiration, waste removal, and critical endocrine signaling throughout the 9-month gestation period. Finally, a positive feedback neuroendocrine reflex between fetal signals, myometrial contractions, and maternal oxytocin orchestrates parturition, followed by newborn sustenance via antibody-rich colostrum.

13. सारांश एवं अंतिम निष्कर्ष

मानव जनन जटिल शारीरिकी संरचनाओं और सूक्ष्म तंत्रिका-अंतःस्रावी नियंत्रण का उत्कृष्ट समन्वय है। नर जनन तंत्र सर्टोली तथा लीडिग कोशिकाओं के सहयोग से शुक्रजनक नलिकाओं में जीवन पर्यंत निरंतर लाखों शुक्राणु बनाता है। मादा जनन तंत्र चक्रीय रूप से कार्य करता है, जिसमें यौवनारंभ से रजोनिवृत्ति तक प्रत्येक 28 दिवसीय आर्तव चक्र में एक परिपक्व अंडाणु मुक्त होता है। अंडवाहिनी की तुम्बिका में निषेचन द्विगुणित स्थिति को पुनर्स्थापित करता है तथा पिता के शुक्राणु द्वारा शिशु का लिंग निर्धारित होता है। विदलन विभाजन से बनी कोरकपुटी (ब्लास्टोसिस्ट) अंतर्गर्भाशयस्तर में अंतरोपित होती है। 9 माह के गर्भकाल में अपरा भ्रूण के पोषण, श्वसन एवं अंतःस्रावी संतुलन को बनाए रखती है। अंततः गर्भस्थ शिशु, अपरा और मातृ ऑक्सीटोसिन के मध्य धनात्मक पुनर्निवेश प्रतिवर्त द्वारा प्रसव संपन्न होता है, तथा नवजात को खीस (कोलोस्ट्रम) द्वारा पोषण एवं प्रतिरक्षा प्राप्त होती है।

BOSONANCE